

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**
5 января 2026 г. № 1

Об утверждении клинического протокола

На основании абзаца девятого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-ХІІ «О здравоохранении», подпункта 8.3 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с ишемическим инсультом и транзиторной ишемической атакой» (прилагается).

2. Внести в клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями нервной системы (взрослое население)», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 января 2018 г. № 8, следующие изменения:

из приложения 2 к этому клиническому протоколу позиции «Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы (G45)», «Другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними синдромы (гипертензионный церебральный криз) (G45.8)», «Инфаркт мозга (I63)» исключить;

из приложения 3 к этому клиническому протоколу позиции «Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы (G45)», «Другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними синдромы (гипертензивный церебральный криз) (G45.8)», «Инфаркт мозга (I63)» исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

А.В.Ходжаев

СОГЛАСОВАНО

Брестский областной
исполнительный комитет

Витебский областной
исполнительный комитет

Гомельский областной
исполнительный комитет

Гродненский областной
исполнительный комитет

Могилевский областной
исполнительный комитет

Минский областной
исполнительный комитет

Минский городской
исполнительный комитет

Государственный пограничный
комитет Республики Беларусь

Комитет государственной
безопасности
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Министерство обороны
Республики Беларусь

Министерство
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

Управление делами Президента
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
05.01.2026 № 1

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

**«Диагностика и лечение пациентов (взрослое население)
с ишемическим инсультом и транзиторной ишемической атакой»**

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий клинический протокол устанавливает общие минимальные требования к объему оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях пациентам (взрослое население) с ишемическим инсультом (далее, если не установлено иное, – ИИ) и транзиторной ишемической атакой (далее, если не установлено иное, – ТИА) (шифры по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (далее – МКБ-10) – I63 Инфаркт мозга; G45 Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы).

2. Для целей настоящего клинического протокола используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», а также следующие термины и их определения:

базисное лечение ИИ – комплекс лечебных мероприятий, направленных на нормализацию жизненно важных функций: дыхания, кровообращения, борьбу с отеком головного мозга (далее – ГМ), купирование эпилептических приступов и вегетативных нарушений, коррекцию гипергликемии и гипертермии, медицинскую профилактику тромбоэмболических и инфекционных осложнений;

внутривенная тромболитическая терапия (далее – ВВ ТЛТ) – метод лечения, при котором тромболитический лекарственный препарат (далее – ЛП) вводится внутривенно для растворения тромба в окклюзированной артерии;

внутрисосудистая тромбэкстракция (далее – ВСТЭ) – инвазивный метод лечения, при котором из окклюзированной артерии с помощью специальных систем извлекают тромб;

время реканализации – время восстановления проходимости окклюзированной артерии;

геморрагическая трансформация – экстравазация крови в ишемическую ткань ГМ, которая может развиваться при естественном течении ИИ или после реперфузионного лечения;

декомпрессивная краниотомия – оперативное вмешательство, при котором резецируют обширный участок костей свода черепа;

дифференцированное лечение ИИ – лечение в соответствии с патогенетическим вариантом острого ИИ, локализацией и объемом очага инфаркта мозга, и включающее реперфузионное лечение и вторичную медицинскую профилактику ИИ;

иммобилизованный пациент – пациент, не способный самостоятельно встать и дойти до туалета без посторонней помощи вне зависимости от причины снижения мобильности;

малый инсульт – инсульт некардиоэмболического генеза, имеющий оценку по шкале NIHSS ≤ 3 балла;

механическая тромбаспирация (далее – МТА) – инвазивный метод лечения, при котором из окклюзированных экстракраниальных отделов магистральных артерий головы и (или) внутримозговой артерии с помощью специальных систем аспирируют тромб;

механическая тромбэкстракция (далее – МТЭ) – инвазивный метод лечения, при котором из окклюзированной экстракраниальных отделов магистральных артерий головы и (или) внутримозговой артерии с помощью специальных систем механически извлекают тромб;

начало ВСТЭ – время пункции артерии;

визуализация ГМ – проведение исследования ГМ с применением любого из перечисленных методов: компьютерная томография (далее – КТ) головы, КТ с перфузией (далее – КТП), магнитно-резонансная томография (далее – МРТ) ГМ, МРТ диффузионно-взвешенное исследование (далее – МРТ-ДВИ);

визуализация сосудов ГМ – проведение исследования сосудов ГМ с применением любого из перечисленных методов: компьютерно-томографическая ангиография (далее – КТА), магнитно-резонансная ангиография (далее – МРА), цифровая субтракционная ангиография (далее – ЦСА);

область фокальной ишемии ГМ – зона инфаркта и ишемической полутени (пенумбры);

острый ИИ – острое очаговое ишемическое нарушение мозгового кровообращения, проявляющееся очаговой неврологической симптоматикой, длящейся более 24 часов от начала заболевания (или приводящий ранее к смерти) при исключении других причин;

острое нарушение мозгового кровообращения (далее, если не установлено иное, – ОНМК) – ОНМК с очаговой неврологической и (или) общемозговой симптоматикой, не уточненное как ишемическое или геморрагическое;

острая окклюзионная гидроцефалия (далее – ООГ) – острое нарушение оттока церебрально-спинальной жидкости по желудочковой системе ГМ, возникающее при закупорке или сдавлении ликворопроводящих путей и приводящее к острому расширению желудочков ГМ и повреждению ствола ГМ;

реперфузионное лечение ИИ – лечение ИИ с применением ВВ ТЛТ, ВСТЭ или их этапным применением;

степень реканализации – степень восстановления церебрального кровотока после проведенной ВСТЭ по шкале mTICI;

ТИА – транзиторный (длящийся менее 24 часов) эпизод неврологической дисфункции вследствие фокальной ишемии ГМ, спинного мозга или сетчатки глаза, без формирования морфологических признаков инфаркта ГМ.

3. Направление пациентов с ИИ и ТИА для оказания им медицинской помощи в стационарных условиях, а также на медицинскую реабилитацию осуществляется лечащим врачом в соответствии с порядком, установленным Министерством здравоохранения.

4. С целью дополнительной диагностики для верификации основного и (или) сопутствующего заболевания могут применяться иные, не указанные в настоящем клиническом протоколе медицинские вмешательства, назначенные по результатам консультации врача-специалиста, проведения врачебного консилиума в соответствии с иными клиническими протоколами диагностики и лечения пациентов, утвержденными Министерством здравоохранения.

5. Для лечения применяются базовые схемы лекарственной терапии, включающие основные фармакотерапевтические группы ЛП.

Фармакотерапия назначается в соответствии с настоящим клиническим протоколом с учетом всех индивидуальных особенностей организма пациента, наличия сопутствующей патологии и клинико-фармакологической характеристики ЛП.

Применение ЛП осуществляется по медицинским показаниям в соответствии с общей характеристикой ЛП. Допускается включение в схему лечения ЛП по медицинским показаниям или в режиме дозирования, не установленной инструкцией по медицинскому применению (листом-вкладышем) и общей характеристикой ЛП (off-label), с дополнительным обоснованием и указанием особых условий назначения, способа применения, дозы, длительности и кратности приема.

6. В настоящем клиническом протоколе в дополнение к пунктам 1–5 также используются следующие сокращения и условные обозначения:

АД – артериальное давление;

АСК – ацетилсалициловая кислота;

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время;

ВББА – вертебро-базиллярный бассейн артерий мозга;

ВМК – внутримозговое кровоизлияние;

ВСА – внутренняя сонная артерия;

ЖКК – желудочно-кишечное кровотечение;

ЗМА – задняя мозговая артерия;

ИВЛ – искусственная вентиляция легких;

ИМ – инфаркт миокарда;

МЕ – международная единица;

МНО – международное нормализованное отношение;

ОАК – оральные антикоагулянты;

ПМА – передняя мозговая артерия;

ПОАК – прямые оральные антикоагулянты;

СМП – скорая медицинская помощь;

ФП – фибрилляция предсердий;

ЭКГ – электрокардиография;

классификация TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment) – основная клиническая система классификации подтипов ишемического инсульта, основанная на патогенезе;

шкала ASPECT (Alberta Stroke Program Early CT score) – программа Alberta для оценки ранних КТ изменений при ИИ;

шкала ECASS-III (European Cooperative Acute Stroke Study III) – шкала геморрагической трансформации очага инфаркта мозга на КТ или МРТ;

шкала FAST – анкета (с английского face, arms, speech test – лицо, руки, речевой тест);

шкала BE-FAST – анкета (с английского balance, eyes face, arms, speech test – равновесие, глаза, лицо, руки, речевой тест и время);

шкала FOUR (Full Outline of UnResponsiveness) – шкала оценки уровня комы;

шкала GCS – шкала комы Глазго;

шкала mRS – модифицированная шкала Рэнкина (инструмент для оценки степени инвалидизации и функциональной независимости после ИИ);

шкала mTICI (modified Treatment In Cerebral Infarction Score) – модифицированная шкала количественной оценки степени восстановления перфузии в интрацеребральных артериях достигнутой после реканализации окклюзированной артерии после проведения рентгено-эндоваскулярного хирургического вмешательства при ИИ;

шкала NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) – шкала инсульта Национального института здравоохранения – инструмент для оценки тяжести ИИ, который измеряет неврологический дефицит по 11 пунктам путем суммирования баллов по каждому пункту;

ESUS (Embolic Stroke of Undetermined Source) – эмболический инсульт из неустановленного источника.

ГЛАВА 2

КЛАССИФИКАЦИЯ И КРИТЕРИИ ИИ И ТИА

7. Критерии установления диагноза ИИ и ТИА:

7.1. патологоанатомические, визуализационные или другие объективные данные, свидетельствующие о фокальном ишемическом повреждении в определенном сосудистом бассейне ГМ;

7.2. клинические данные, свидетельствующие о фокальном ишемическом повреждении в определенном сосудистом бассейне ГМ с симптоматикой, сохраняющейся ≥ 24 часов или до наступления летального исхода, причем другие возможные причины исключены.

8. Пациентам с верифицированным диагнозом ИИ определяется патогенетический подтип ИИ по критериям TOAST с целью проведения дифференцированного лечения и своевременного начала ранней патогенетической вторичной медицинской профилактики повторного ИИ и других острых сосудистых событий.

9. Классификация TOAST ИИ по патогенетическим подтипам:

атеротромботический (вследствие атеросклероза крупных артерий);

кардиоэмболический (вследствие кардиоэмболии);

лакунарный (вследствие окклюзии перфорантной артерии);

ИИ другой установленной этиологии;

ИИ неустановленной этиологии.

10. Критерии атеротромботического (вследствие атеросклероза крупных артерий) патогенетического подтипа ИИ:

по данным КТ головы или МРТ ГМ – наличие корковоподкорковых, подкорковых очагов инфаркта ГМ или унилатеральных инфарктов ГМ в зоне «водораздела» или множественных инфарктов ГМ разной степени давности в бассейне гомолатеральной крупной артерии или субкортикальных, в мозжечке, мосту и стволе более 1,5 см в диаметре при условии исключения потенциальных источников кардиоэмболии;

10.1. критерии достоверного атеротромботического ИИ:

атеросклеротическая окклюзия или стеноз (≥ 50 % просвета артерии или < 50 % по данным УЗИ или одного из методов визуализации сосудов ГМ – при наличии признаков изъязвления или тромбоза бляшки (по данным УЗИ или одного из методов визуализации сосудов ГМ) клинически вовлеченных в патологический процесс экстра- или интракраниальных артерий, и отсутствие острых инфарктов мозга в бассейнах кровоснабжения артерий, в которых не выявляются признаки атеросклеротической окклюзии или стеноза;

10.2. вероятный атеротромботический ИИ:

возникновение в течение последнего месяца одного и более эпизодов преходящей монокулярной слепоты, ТИА или ИИ в бассейне клинически вовлеченной в патологический процесс артерии, в которой выявляются признаки атеросклероза;

признаки субокклюзии или острой окклюзии, предположительно атеросклеротического генеза, клинически вовлеченных в патологический процесс экстра- или интракраниальных артерий (за исключением позвоночных артерий);

наличие унилатеральных инфарктов мозга в зоне «водораздела» или множественных инфарктов мозга различной степени давности исключительно в пораженном артериальном бассейне;

10.3. критерии возможного атеротромботического ИИ:

атеросклеротический стеноз < 50 % просвета (по данным УЗИ или одного из методов визуализации сосудов ГМ) клинически вовлеченной в патологический процесс артерии при отсутствии признаков изъязвления или тромбоза бляшки и наличие в анамнезе двух и более (и как минимум одного в течение последнего месяца) эпизодов преходящей монокулярной слепоты, ТИА или ИИ в бассейне клинически вовлеченной в патологический процесс артерии, в которой выявляются признаки атеросклероза;

наличие атеросклероза крупных артерий при отсутствии полного обследования пациента и невозможности исключения других потенциальных механизмов развития ИИ.

Диагноз атеротромботического патогенетического подтипа ИИ не может быть установлен, если изменения просвета церебральных артерий при дуплексном сканировании или ЦСА составляют менее 50 %.

11. Критерии кардиоэмболического патогенетического подтипа ИИ:

11.1. достоверный кардиоэмболический ИИ: наличие кардиального источника эмболии высокого риска согласно приложению 1;

11.2. вероятный кардиоэмболический ИИ:

наличие системной эмболии;

наличие множественных острых инфарктов мозга, сопоставимых по степени давности, расположенных в двух полушариях большого мозга в бассейнах артерий каротидной системы, ВББА или в каротидном бассейне и ВББА при отсутствии признаков субокклюзии или окклюзии гомолатеральных артерий; отсутствие других заболеваний, которые могут обуславливать возникновение множественных инфарктов ГМ (васкулиты, васкулопатии, гемостатические или гемодинамические нарушения);

11.3. возможный кардиоэмболический ИИ:

наличие кардиальных источников эмболии умеренного или малого риска;

наличие установленного источника кардиоэмболии при отсутствии полного обследования пациента и невозможности исключения других потенциальных механизмов развития ИИ.

12. Критерии лакунарного (вследствие окклюзии мелкой перфорантной артерии) патогенетического подтипа ИИ:

12.1. достоверный лакунарный ИИ:

наличие изолированного и клинически значимого острого инфаркта мозга < 20 мм в наибольшем диаметре, расположенного в проекции базальных ганглиев, мосту или в стволе ГМ, при отсутствии других патологических изменений в крупной артерии, от которой отходят перфорантные артерии (атерома, диссекция, васкулит, вазоспазм и иное);

12.2. вероятный лакунарный ИИ:

возникновение в течение последней недели повторных стереотипных ТИА с развитием лакунарного синдрома;

наличие в клинической картине типичного лакунарного синдрома;

12.3. возможный лакунарный ИИ:

наличие в клинической картине типичного лакунарного синдрома при отсутствии нейровизуализационных данных о наличии инфаркта мозга (при применении в достаточной мере чувствительных методов визуализации);

наличие инфаркта мозга, обусловленного окклюзией перфорантной артерии при отсутствии полного обследования пациента и невозможности исключения других потенциальных механизмов развития ИИ.

13. Критерии ИИ другой установленной этиологии:

13.1. наличие у пациента редких причин ИИ:

невоспалительные заболевания церебральных артерий: синдромы обратимой церебральной вазоконстрикции, посрадиационная васкулопатия, фибромускулярная дисплазия, болезнь мойя-мойя, болезнь Фабри, синдром Снеддона, CARASIL (церебральная аутосомно-рецессивная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией), CADASIL (церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией), MELAS (митохондриальная энцефаломиопатия, лактатацидоз и инсультоподобные эпизоды);

воспалительные заболевания кровеносных сосудов: изолированный ангиит центральной нервной системы, гигантоклеточный (височный) артериит, васкулит; гематологические заболевания: тромбофилии, антифосфолипидный синдром, серповидноклеточная анемия; различные заболевания: мигренозный инсульт, тромбоз церебральных венозных синусов, диссекция церебральных артерий;

13.2. достоверный ИИ другой установленной этиологии: наличие другой установленной причины, которая привела к поражению клинически вовлеченных в патологический процесс артерий;

13.3. вероятный ИИ другой установленной этиологии: развитие ИИ находится в тесной временной связи с развитием диссекции артерии или с проведением хирургических вмешательств на артериях и (или) сердце;

13.4. возможный ИИ другой установленной этиологии: наличие другой установленной причины ИИ при отсутствии полного обследования пациента и невозможности исключения других потенциальных механизмов развития ИИ, перечисленных выше.

14. Критерии ИИ неустановленной этиологии:

14.1. неполное обследование пациента;

14.2. неустановленная причина ИИ;

14.3. две и более потенциальные причины ИИ (например, пациент с ФП и ипсилатеральным стенозом сонной артерии $> 50\%$).

15. ESUS констатируют у пациентов с нелакунарным криптогенным ИИ, у которых эмболия является наиболее вероятной причиной инсульта.

16. Критерии ESUS:

16.1. нелакунарный ИИ, выявленный при КТ головы или МРТ ГМ;

16.2. отсутствуют атеросклеротические стенозы с более чем 50% окклюзии экстракраниальных или интракраниальных артерий ипсилатеральных очагу инфаркта мозга;

16.3. отсутствуют кардиогенные источники эмболии высокого риска (ФП, трепетание предсердий, интракардиальные тромбы, протезы клапанов сердца, миксома или другие опухоли сердца, митральный стеноз, недавний (менее 4 недель) ИМ, снижение фракции выброса левого желудочка менее 30% , клапанные вегетации или инфекционный эндокардит);

16.4. отсутствуют другие причины инсульта (артериит, диссекция, мигрень, вазоспазм и иное).

17. Критерии злокачественного ИИ:

17.1. при злокачественном ИИ в бассейне СМА:

при визуализации на КТ головы: быстрое развитие обширной ранней зоны инфаркта мозга $> 50\%$ бассейна СМА, по шкале ASPECT ≤ 7 баллов; на КТА: окклюзия сегмента М1 СМА, недостаточное коллатеральное кровообращение, обширная зона поражения ГМ на диффузионной МРТ в первые 6 часов $> 80-90$ мл и 14 часов > 145 мл;

17.2. при злокачественном ИИ мозжечка:

при визуализации на КТ головы: выраженная гиподенсность в течение первых 6 часов, зона инфаркта мозга составляет не менее $1/3$ полушария мозжечка; аксиальная дислокация ГМ более 2 мм в первые 24 часа от начала заболевания или более 7 мм в первые 48 часов от начала заболевания; зона поражения ГМ на диффузионной МРТ в первые 6 часов не менее 24 см^3 .

18. Классификация временных периодов ИИ:

острейший период – первые 3 суток;

острый период – до 28 суток;

ранний восстановительный период – до 6 месяцев;

поздний восстановительный период – до 2 лет;

период остаточных явлений – после 2 лет.

19. Клиническая картина является основой для диагностики ИИ и ТИА.

20. Продолжительность клинического неврологического дефицита менее 24 часов является основным критерием установления ТИА.

ГЛАВА 3

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИИ И ТИА

21. Транспортировка пациентов с подозрением на ИИ и ТИА в организацию здравоохранения осуществляется специальными легковыми автомобилями, функциональным назначением которых являются обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе СМП.

22. Транспортировка пациентов с ИИ осуществляется согласно Инструкции по оказанию медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения («Дорожная карта»), утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 января 2018 г. № 47.

ГЛАВА 4

ДИАГНОСТИКА ИИ И ТИА

23. Диагностика ИИ на доврачебном этапе:

при регистрации диспетчером СМП внезапно возникших симптомов (нарушение речи (афазия, дизартрия); односторонняя слабость (онемение) в конечностях; асимметрия лица; выраженная головная боль и (или) онемение лица; нарушение зрения на один или оба глаза; головокружение, неустойчивое равновесие; нарушение глотания; судороги с дополнительными неврологическими симптомами и изменение психического статуса) необходимо предположить ИИ и направить бригаду СМП.

24. Диагностика ИИ на догоспитальном этапе (для бригады СМП) включает:

24.1. оценка уровня сознания по шкале GCS согласно приложению 2;

24.2. использование специальной догоспитальной шкалы инсульта FAST (BE-FAST) с целью раннего выявления ИИ:

F – face (лицо) – пациента просят улыбнуться или показать зубы для оценки симметрии лица;

A – arm (рука) – просят поднять обе руки вверх до угла 90° для определения мышечной силы, гемипареза;

S – speech (речь) – просят сказать простую фразу для исключения нарушения речи;

T – time (время) – при выявлении хотя бы одного из вышеуказанных симптомов, пациент должен быть немедленно госпитализирован в профильную больничную организацию, что описывает четвертый компонент шкалы – «время».

Для исключения ИИ в ВББА используется шкала BE-FAST – равновесие, глаза, лицо, рука, речь и время (модификация шкалы FAST, дополняющая ее оценкой координаторных нарушений и нарушений зрения):

B – balance (равновесие) – имеются ли нарушения координации движений;

E – eyes (глаза): есть ли двоение (выпадение) полей зрения.

При локализации ИИ в ВББА одними из первых симптомов могут быть головокружение и рвота, а не очаговая неврологическая симптоматика;

24.3. исследование уровня глюкозы в крови;

24.4. проведение термометрии;

24.5. измерение АД;

24.6. измерение частоты сердечных сокращений;

24.7. определение степени насыщения кислородом гемоглобина (пульсоксиметрия);

24.8. регистрация ЭКГ в 12 отведениях.

25. Диагностика ИИ и ТИА при поступлении в больничную организацию здравоохранения включает:

25.1. физикальное обследование:

медицинский осмотр пациента врачом-неврологом или другим врачом-специалистом, оказывающим медицинскую помощь, (в кабинете КТ) не позднее 20 минут от момента поступления пациента в организацию здравоохранения с использованием шкалы NIHSS согласно приложению 3, шкалы GCS согласно приложению 2, шкалы FOUR

согласно приложению 4, шкалы mRS согласно приложению 5, подсчет частоты дыхания, определение сатурации;

оценка функции глотания для выявления ранних признаков дисфагии перед первым приемом пищи и (или) пероральным приемом ЛП с использованием скринингового теста на дисфагию. Скрининговое тестирование глотания проводится в течение первых 24 часов согласно приложению 6;

оценка врачом-специалистом по шкалам GCS и (или) FOUR, NIHSS проводится при каждом ухудшении состояния, при выписке из организации здравоохранения, на каждом последующем этапе оказания медицинской помощи;

оценка врачом-специалистом по шкале mRS проводится при поступлении и выписке пациента из организации здравоохранения и на каждом последующем этапе оказания медицинской помощи;

25.2. лабораторные диагностические исследования:

обязательные клиничко-лабораторные исследования в течение 20 минут с момента поступления:

исследование уровня глюкозы в крови (если не проводилось на догоспитальном этапе);

исследование уровня тромбоцитов в крови;

обязательные клиничко-лабораторные исследования в течение 3 часов с момента поступления:

общий (клинический) анализ крови развернутый;

анализ крови биохимический (АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, мочеви́на, общий белок, калий, натрий, хлор);

коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген);

общий анализ мочи;

обязательные клиничко-лабораторные исследования в течение 72 часов с момента поступления:

липидограмма (холестерин, триглицериды, коэффициент атерогенности, липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности);

мониторинг уровня глюкозы в крови через каждые 6 часов в течение первых 24 часов от начала симптомов, в дальнейшем – по медицинским показаниям;

25.3. инструментальные диагностические исследования:

визуализация ГМ:

КТ головы и (или) МРТ ГМ с получением результатов исследования (заключения) в течение 20 минут (для КТ) или 30 минут (для МРТ) от момента поступления пациента в организацию здравоохранения.

Признак гиперденсивной церебральной артерии по данным КТ головы не используется как критерий для отказа от внутривенного введения алтеплазы или тенектеплазы при отсутствии медицинских противопоказаний к ВВ ТЛТ.

КТП или МРТ-ДВИ (пациентам-кандидатам на проведение механической реканализации с давностью симптомов ИИ в пределах периода от 6 до 24 часов от момента начала ИИ, при наличии окклюзии крупного церебрального сосуда, или пациентам-кандидатам на выполнение ВВ ТЛТ с давностью симптомов ИИ в пределах периода от 4,5 до 9 часов от момента начала ИИ).

Повторная КТ головы для уточнения объема инфаркта мозга и наличия факта латеральной и (или) аксиальной дислокации ГМ проводится пациентам при злокачественном ИИ на фоне острой окклюзии проксимального сегмента СМА.

При выявлении на КТ головы очага ишемии, занимающего более 50 % бассейна СМА (≤ 5 по шкале ASPECT), показано повторять КТ головы через 12 часов, через 24 часа, через 48 часов от первоначального КТ ГМ с целью своевременного выявления признаков развития отека и дислокации вещества ГМ.

Пациентам с ИИ показана экстренная повторная КТ головы или МРТ ГМ при увеличении тяжести по шкале NIHSS ≥ 4 баллов от исходного уровня, либо на ≥ 2 балла в одной из категорий шкалы NIHSS, либо при появлении симптомов, соответствующих поражению другого сосудистого бассейна.

Пациентам с признаками ОНМК, являющихся кандидатами на ВВ ТЛТ и (или) МТЭ (МТА), КТ головы или МРТ ГМ проводится в приоритетном порядке.

При проведении КТ головы у пациентов с ИИ показано использование шкалы ASPECT согласно приложению 7 (для инсульта передней циркуляции) или шкалы pc-ASPECT согласно приложению 8 (для ИИ задней циркуляции) для определения степени поражения ГМ.

Пациентам с ИИ повторная КТ головы или МРТ ГМ после ВВ ТЛТ и (или) МТЭ (МТА) должна быть выполнена в сроки от 22 до 36 часов от начала заболевания.

При выявлении у пациентов с ИИ на КТ-исследованиях признаков геморрагической трансформации должна быть дана ее оценка по шкале ECASS-III согласно приложению 9.

При выполнении КТ или МРТ-исследования у пациентов с ИИ необходимо указывать объем очага инфаркта мозга.

МРТ ГМ со специфичными для инсульта последовательностями (DWI с SWI или T2-взвешенной визуализацией) следует рассматривать у пациентов с подозрением на острый ИИ, когда существует диагностическая неопределенность;

визуализация сосудов ГМ:

пациентам с ИИ, которые являются потенциальными кандидатами на проведение механической реканализации (МТЭ и (или) МТА), показано проведение КТА или МРА от дуги аорты до конвекса черепа с целью определения окклюзионного поражения внечерепной и (или) внутричерепной артерии, оценки возможного патологического петлеобразования экстракраниальных артерий, диссекции аорты. При проведении контрастирования не нужно дожидаться результатов уровня креатинина в сыворотке крови;

дуплексное сканирование БЦА с цветным доплеровским картированием кровотока; другие инструментальные методы обследования:

регистрация ЭКГ в 12 отведениях. Проведение ЭКГ показано всем пациентам с ИИ или ТИА на догоспитальном этапе, в дальнейшем – по медицинским показаниям;

проведение холтеровского мониторинга сердечного ритма показано пациентам с ИИ или ТИА при наличии нарушений ритма сердца и неустановленным патогенетическим вариантом ИИ, пациентам с подозрением на кардиоэмболический подтип ИИ или ТИА (размеры очага, мультифокальность поражения, наличие ТИА более чем в одном сосудистом бассейне, отсутствие значимых изменений БЦА и сосудов основания ГМ). Длительность проведения холтеровского мониторинга сердечного ритма не менее 24 часов, оптимально – не менее 72 часов;

проведение эхокардиографии, в том числе чреспищеводной эхокардиографии у пациентов с ИИ или ТИА с целью обнаружения скрытых кардиальных источников эмболии без явных заболеваний сердца и для анатомической верификации источников эмболии у пациентов с известным заболеванием сердца;

проведение транскраниальной доплерографии с пузырьковой пробой показано всем пациентам моложе 55 лет с ESUS с целью диагностики парадоксальной эмболии. Альтернативой транскраниальной доплерографии является выполнение трансторакальной эхокардиографии с пузырьковой пробой, обладающей 46 % чувствительностью и 99 % специфичностью;

рентгенография органов грудной клетки.

ГЛАВА 5

ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИИ И ТИА

26. Базисное лечение ИИ проводится в зависимости от тяжести состояния в течение 72 часов, но не менее 24 у пациентов с сохраняющейся общемозговой и очаговой неврологической симптоматикой и включает:

26.1. контроль функции дыхания:

поддержание проходимости дыхательных путей и искусственная, либо вспомогательная, вентиляция легких пациентам с острым ИИ при снижении уровня

сознания или развитии бульбарной дисфункции, которая приводит к нарушениям функции дыхания;

ранняя интубация трахеи для медицинской профилактики вторичного гипоксического повреждения ГМ у пациентов с ИИ и оценкой по шкале GCS < 9 баллов, признаками повышенного внутричерепного давления, генерализованными судорожными приступами, инфарктом мозга, занимающим > 2/3 территории СМА, наличием смещения срединных структур при нейровизуализации;

подача дополнительного кислорода пациентам с ИИ и ТИА со снижением сатурации кислорода < 94 %;

проведение гипербарической оксигенации у пациентов с ИИ не показано, за исключением случаев, когда ИИ вызван воздушной эмболией;

26.2. контроль АД:

пациентам с острым ИИ и АД < 220/120 мм рт. ст., которым не проводилось реперфузионное лечение рутинное использование антигипертензивных ЛП в течение первых 24 часов после появления симптомов не требуется, если иного не требует сопутствующая патология;

пациентам с острым ИИ, которым не проводилось реперфузионное лечение, с АД > 220/120 мм рт. ст. показано снижение систолического АД на 15 % и менее в течение 24 часов;

пациентам с повышенным АД, которые по остальным критериям подходят для проведения ВВ ТЛТ, показано снижение уровня АД до следующих показателей: систолическое АД < 185 мм рт. ст., диастолическое АД < 110 мм рт. ст. до начала ВВ ТЛТ;

поддержание АД на уровне < 140/80 мм рт. ст. в течение первых 24 часов после реперфузионного лечения, с достижением полной реканализации (по шкале mTICI 3 согласно приложению 10), в сочетании с полным регрессом симптоматики;

при достижении частичной реканализации (по шкале mTICI 2), сопровождающейся регрессом неврологического дефицита, либо полной реканализации (по шкале mTICI 3) без сопутствующего регресса симптоматики, необходимо поддерживать АД < 160/90 мм рт. ст.;

поддержка АД на уровне $\leq 185/110$ мм рт. ст. у пациентов, которым планируется проведение МТЭ/МТА и которые не получали ВВ ТЛТ;

назначение ЛП, обладающих сосудорасширяющими свойствами (нитроглицерин, теofilлин и его аналоги, блокаторы кальциевых каналов) не показано пациентам с ИИ;

26.3. контроль водно-электролитного баланса:

регулярный мониторинг жидкостного и электролитного баланса у пациентов с тяжелым ИИ или с расстройствами глотания;

не показано использование гипотонических (в том числе 5 % раствор глюкозы) и гипоосмолярных растворов в остром периоде ИИ;

не показано расширение объема циркулирующей крови за счет гемодилюции при лечении пациентов с ИИ;

не показано введение альбумина в высоких дозах при лечении пациентов с ИИ;

общий объем потребляемой жидкости с учетом энтеральной гидратации не должен быть ниже физиологической потребности 30–35 мл/кг/сут.;

26.4. нормализация температуры тела:

гипертермия свыше 37,5 °C требует проведения антипиретической терапии: физические методы охлаждения; введение охлажденного до 4 °C 0,9 % раствора хлорида натрия только в периферический венозный катетер; парацетамол 1000 мг внутривенно или внутрь (не более 4000 мг/сут.);

необходим поиск сопутствующей инфекции при повышении температуры тела более 37,5 °C;

не показано профилактическое применение антибактериальных ЛП при ИИ;

не показано применение индуцированной гипотермии при лечении пациентов с ИИ;

не показана рутинная медицинская профилактика гипертермии с помощью ЛП из группы анальгетиков и антипиретиков, в качестве средства для улучшения функционального исхода и (или) выживаемости, у пациентов с ИИ и нормотермией;

26.5. контроль гликемии:

мониторинг уровня глюкозы крови всем пациентам с ИИ или ТИА каждые 6 часов в течение первых 24 часов от начала заболевания (оптимально – в течение первых 72 часов от начала заболевания), в дальнейшем – по медицинским показаниям;

пациентам, требующим коррекции уровня глюкозы крови, следует мониторировать уровень гликемии каждые 4 часа;

повышение уровня глюкозы в крови выше 10 ммоль/л необходимо корректировать введением инсулина короткого действия согласно схеме:

уровень глюкозы в крови 11–14 ммоль/л – доза моноинсулина 4 МЕ внутривенно, 14–16,5 ммоль/л – 6 МЕ внутривенно, более 16,5 ммоль/л – 8 МЕ внутривенно.

При этом необходимо достичь целевого уровня глюкозы в крови 7,7–10,0 ммоль/л; коррекция гипогликемии (уровень глюкозы в крови менее 3,7 ммоль/л), у пациентов с ИИ;

26.6. контроль анемии:

при наличии анемии необходим поиск ее причины;

при концентрации гемоглобина крови менее 90 г/л показано выполнение трансфузии эритроцитарной массы;

26.7. диетическое лечебное питание:

при назначении диетического лечебного питания необходимо учитывать, что энтеральное предпочтительнее парентерального;

при невозможности обеспечить достаточное энтеральное питание показано как можно более ранее парентеральное питание;

показано проведение скрининга дисфагии перед кормлением и (или) назначением лечения внутрь пациентам с ИИ. Предварительный скрининг дисфагии должен проводить обученный медицинский работник со средним специальным медицинским образованием. Окончательный скрининг дисфагии проводит учитель-дефектолог (логопед);

наличие назогастрального зонда не является ограничением к началу реабилитационных занятий, выполняемых учителем-дефектологом (логопедом). Основные методы восстановления глотания указаны в приложении 11;

показана установка назогастрального зонда при дисфагии в острой фазе ИИ для кормления в ближайшие 24 часа, а у пациентов с ожидаемой длительной дисфагией (> 2–3 недель) выполнять чрескожную гастростомию;

показано использование назогастрального зонда малого диаметра (8Fr). Контроль правильности положения назогастрального зонда проводится с помощью рентгенографии или аспирации желудочного содержимого;

средняя потребность в энергии составляет примерно 30 ккал/кг/сут. Некоторые состояния (синдром системной воспалительной реакции и иное) могут увеличить потребность в энергии до 70 % от средней.

При проведении энтерального питания через назогастральный зонд выполняются следующие условия:

приподнятое положение головного конца кровати до угла 30–45°;

контроль положения зонда и объема остаточного содержимого желудка перед каждым кормлением или не реже 4 раз в сутки при постоянном введении питательной смеси;

индивидуальный выбор режима питания в соответствии с функцией желудочно-кишечного тракта;

начинать с 500 мл питательной смеси в день (20–40 мл/ч), при хорошем результате увеличивать на 500 мл питательной смеси в день;

в случае возникновения гастроэзофагеального рефлюкса следует прекратить введение питательной смеси в зонд на 1–2 часа, далее уменьшить скорость инфузии питательной смеси, назначить прокинетики (метоклопрамид 5 мг/мл, раствор

для внутривенного и внутримышечного введения – 10 мг внутривенно 3 раза в сутки), при выраженном гастростазе – эритромицин* (лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг) 3 мг/кг 3 раза в сутки внутривенно или эритромицин* (таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг) по 200 мг 3 раза в сутки перорально;
желателен перерыв в питании на 6 часов ночью;

* Off-label.

26.8. медицинская профилактика тромбоза глубоких вен:
не использовать компрессионные чулки или эластичное бинтование у пациентов с ИИ;

иммобилизованным пациентам показана перемежающаяся пневматическая компрессия;

показана профилактическая антикоагуляционная терапия нефракционированным или низкомолекулярным гепаринами (при клиренсе креатинина менее 30 мл/мин предпочтительно использование нефракционированного гепарина). При формировании вторичной внутримозговой гематомы (по шкале ECASS ПГ1-ПГ2) назначение антикоагулянтов проводится не ранее чем через 24 часа при условии отсутствия клинической или нейровизуализационной отрицательной динамики;

26.9. лечение отека мозга:

для снижения риска отека мозга следует придерживаться базовых принципов коррекции внутричерепной гипертензии:

возвышенное положение головного конца кровати на 30–45° градусов;

укладка головы пациента по средней линии;

исключение чрезмерного сгибания и разгибания шеи;

купирование рвоты, судорог, дрожи;

коррекция возбуждения, проведение адекватной анальгезии;

коррекция гипертермии;

поддержание нормовентиляции;

устранение артериальной гипотензии;

запрет использования гипоосмолярных растворов;

при ухудшении состояния пациента, после исключения других причин, показана осмотерапия для лечения предполагаемого повышенного внутричерепного давления:

маннитол, раствор для инфузий 150 мг/мл 100 мл, 1000 мл в дозах от 0,25 до 1 г/кг внутривенно медленно в течение 20 минут, максимальная суточная доза 2 г/кг в четыре приема;

натрия хлорид, раствор для инфузий 100 мг/мл 100 мл в виде болюсной дозы 50 мл внутривенно медленно (в течение 2–5 минут) не более 3 раз в сутки;

ежедневный контроль осмолярности крови и уровня натрия крови;

осмотерапию необходимо отменить, если осмолярность крови достигла уровня 320 мосм/л и (или) уровень натрия крови достиг 160 ммоль/л.

В качестве временной терапии возможна кратковременная мягкая гипервентиляция (целевой уровень $pCO_2 = 30\text{--}34$ мм рт. ст.) у пациентов с ухудшением неврологического статуса в результате отека ГМ.

Не рекомендуется применение гипотермии, барбитуратов и глюкокортикоидов при ишемическом отеке ГМ или мозжечка.

Показана консультация врача-нейрохирурга пациентам в возрасте 60 лет и моложе, с неврологическим ухудшением, в течение 48 часов вследствие отека ГМ с развитием дислокационного синдрома, на фоне одностороннего инфаркта мозга в бассейне СМА, несмотря на медикаментозное лечение с целью проведения вентрикулостомии и (или) декомпрессивной краниотомии;

26.10. медицинская профилактика и лечение инфекции мочевыводящих путей:

не рекомендуется рутинная установка постоянного мочевого катетера из-за повышения риска инфекции мочевыводящих путей;

установка постоянного мочевого катетера показана при необходимости контроля диуреза у пациентов с угнетенным сознанием;

при неполном тазовом контроле и сохраненном сознании показана интермиттирующая катетеризация;

показано использование УЗИ мочевого пузыря для определения остаточного объема мочи с целью определения медицинских показаний для катетеризации;

при недержании мочи у мужчин показано применение кондомных мочеприемников, впитывающих пеленок и подгузников; у женщин – впитывающих прокладок и подгузников; мочеиспускание «по часам»; после острого периода – тренировка мышц тазового дна;

при установке мочевого катетера необходимо строгое соблюдение правил асептики, минимизация травматизации уретры путем использования смазок и силиконового катетера наименьшего размера;

дренажная система должна оставаться закрытой;

запрещено промывание катетеров, замена катетера проводится не реже 1 раза в неделю;

профилактическое назначение антибактериальных ЛП не показано;

26.11. медицинская профилактика ЖКК:

показано применение ЛП ингибиторов протонной помпы в стандартных дозах (пантопразол, 40 мг, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения – внутривенно 40 мг/сут. или пантопразол, 20 мг, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой – перорально 20 мг/сут., или лансопразол, 30 мг, капсулы перорально 1 раз в сутки, или иное).

При использовании клопидогрела показано назначение пантопразола;

26.12. медицинская профилактика пролежней:

правильное позиционирование пациента в кровати:

головной конец кровати поднят на величину не менее 30°;

угол изгиба кровати приходится на область ягодиц;

естественное положение конечностей (среднефизиологическое);

максимально возможная симметрия ключевых точек (плечи, лопатки, таз);

поддержка всех сегментов тела;

нахождение на одном уровне на стороне пареза всех суставов руки для медицинской профилактики растяжения сумки плечевого сустава (с применением мягкого инвентаря – валики, подушки и иные);

регулярная смена положения тела;

ранняя (через 24 часа от начала заболевания) мобилизация и вертикализация при отсутствии медицинских противопоказаний. Мобилизация в сроки до 24 часов от начала заболевания может проводиться пациентам, которым требуется незначительная помощь или вообще не требуется никакой помощи для мобилизации. Мобилизация пациентов должна быть не менее 3 часов в день, а также пациенты должны оставаться активными до 6 часов в день;

гигиенический уход за кожей;

необходимо избегать складок на постельном белье;

использование трубчатого (баллонного) противопролежневого матраца иммобилизованным пациентам;

фиксация пациентов в постели строго по медицинским показаниям: психомоторное возбуждение, выраженное когнитивное снижение, высокий риск самоповреждений и иное;

26.13. медицинская профилактика делирия:

обеспечение пациента очками, слуховым аппаратом, если они ранее использовались; часы и календарь в поле зрения пациента;

соблюдение деонтологии и медицинской этики всеми специалистами, работающими с пациентами;

регулярное информирование пациента о месте его нахождения, заболевании, необходимости соблюдения режима, мониторинга и установки катетеров;
предупреждение о манипуляциях, особенно болезненных;
адекватное обезболивание;
раннее удаление катетеров;
отказ от рутинного использования фиксации;
минимизация шума;
режим дня (режим «сон-бодрствование», использование берушей и масок для сна);
ранняя мобилизация;
присутствие родственников;
не рекомендуется использование антипсихотических ЛП для медицинской профилактики делирия;

При психомоторном возбуждении и галлюцинациях рекомендованы антипсихотические средства: атипичные нейролептики;

26.14. постинсультная депрессия и тревога:

показана консультация психолога (врача-психотерапевта) всем пациентам с ИИ;
при выявлении признаков депрессии показано назначение антидепрессанта в соответствии с инструкцией по применению;
лечение антидепрессантами назначается при псевдобульбарном синдроме с тяжелой плаксивостью, эмоциональной несдержанностью или лабильностью;

26.15. эпилептические приступы:

купирование эпилептического приступа в острейшем периоде ИИ и лечение постинсультной эпилепсии проводится согласно клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с эпилепсией, эпилептическим статусом и судорожным синдромом», утвержденному постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 августа 2023 г. № 119;

26.16. гиполипидемическое лечение:

пациентам с ИИ или ТИА назначаются гиполипидемические ЛП, если нет медицинских противопоказаний или если их исследование не подтверждает отсутствие признаков атеросклероза;

пациентам с ИИ или ТИА, у которых не подтверждается наличие признаков атеросклероза, следует назначать гиполипидемические ЛП на основе их общего сердечно-сосудистого риска;

у пациентов с ИИ или ТИА и признаками атеросклероза необходимо снизить уровень липопротеидов низкой плотности натошак до уровня ниже 1,8 ммоль/л.

Лечение проводится одним из гиполипидемических ЛП:

аторвастатин (10 мг, 20 мг, 40 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой) перорально в дозе 80 мг в сутки. Допустимо использование меньшей дозировки в случае наличия вероятности лекарственного взаимодействия или высокого риска побочных эффектов;

розувастатин (5 мг, 10 мг, 20 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой) в максимально переносимой дозе (при непереносимости аторвастатина).

При недостаточном эффекте гиполипидемического лечения одним гиполипидемическим ЛП, назначается комбинированное гиполипидемическое лечение (дополнительно назначается эзетимиб (10 мг, таблетки) перорально в дозе 10 мг в сутки);

26.17. симптоматическое лечение:

при минимальном уровне сознания пациентам со злокачественным инфарктом больших полушарий ГМ при NIHSS > 20 баллов – допаминергические средства: амантадин (200 мг / 500 мл, раствор для внутривенных инфузий) внутривенные инфузии по 200 мг в сутки в течении 10 дней;

при нейропатическом болевом синдроме – антиконвульсанты: габапентин (100 мг, 300 мг, 400 мг, капсулы) перорально в минимально переносимой дозе или прегабалин (75 мг, 150 мг, 300 мг, капсулы) перорально в минимально переносимой дозе;

при вестибулярном синдроме – средства для устранения головокружения: бетастигин (8 мг, 16 мг, 24 мг, таблетки) перорально в дозе 48 мг в сутки в 2 приема;

при экстрапирамидном синдроме – допаминергические средства: амантадин (100 мг, таблетки покрытые оболочкой) перорально в дозе 200–300 мг в сутки в 2–3 приема;

при стволово-мозжечковом и бульбарном синдроме – холиномиметик центрального действия: холина альфосцерат (250 мг/мл, раствор для внутривенного и внутримышечного введения) внутривенно 1000 мг в сутки.

27. Дифференцированное лечение острого ИИ:

ВВ ТЛТ;

ВСТЭ;

этапная реперфузия – комбинация ВВ ТЛТ и механической реканализации (ВВ ТЛТ + ВСТЭ): при окклюзии крупного сосуда проведение ВВ ТЛТ и последующая механическая реканализация;

проведение ВВ ТЛТ возможно одновременно с выполнением КТА (МРА);

при проведении КТА не требуется ожидания результатов уровня креатинина в сыворотке крови.

При проведении ВВ ТЛТ пациентам с острым ИИ доза алтеплазы составляет 0,9 мг/кг (но не более 90 мг), доза тенектеплазы составляет 0,25 мг/кг (но не более 25 мг).

28. ВВ ТЛТ показана:

28.1. пациентам с острым ИИ в бассейне передней или задней циркуляции независимо от возраста пациента и при тяжести инсульта > 3 баллов по шкале NIHSS в течение 4,5 часа от начала симптомов инсульта. Пациентам с малым инсультом ВВ ТЛТ показана только по решению врачебного консилиума в случае наличия инвалидизирующих симптомов инсульта. Пациентам с острым ИИ и при тяжести инсульта > 25 баллов по шкале NIHSS ВВ ТЛТ показана только по решению врачебного консилиума в случае отсутствия обширных ишемических изменений на КТ головы (оценка по шкале ASPECT 7–10 баллов).

Для проведения ВВ ТЛТ, показана стандартная дозировка алтеплазы, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг (0,9 мг/кг, но не более 90 мг) или тенектеплазы, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг или 50 мг (0,25 мг/кг, но не более 25 мг);

28.2. пациентам с острым ИИ в бассейне передней циркуляции, независимо от возраста и при тяжести инсульта > 3 баллов по шкале NIHSS, о которых известно, что они были здоровы более 4,5 часа назад, показана ВВ ТЛТ алтеплазой, если:

ВВ ТЛТ может быть начата между 4,5 и 9 часами от начала симптомов инсульта или в течение 9 часов от середины сна, если инсульт произошел во время сна и у них имеются данные по КТП (несоответствие перфузии) или диффузионной МРТ (DWI-FLAIR несоответствие) о возможности спасения ткани ГМ (коэффициент несоответствия 1,2 и более, объем несоответствия более 10 мл, объем ишемического ядра менее 70 мл).

Пациентам с малым инсультом, в промежутке между 4,5 и 9 часами от начала симптомов инсульта или в течение 9 часов от середины сна, ВВ ТЛТ показана только по решению врачебного консилиума в случае наличия инвалидизирующих симптомов инсульта;

28.3. пациентам с острым ИИ в бассейне задней циркуляции, независимо от возраста или тяжести инсульта, о которых известно, что они были здоровы более 4,5 часа назад, показана ВВ ТЛТ алтеплазой или тенектеплазой, если:

ВВ ТЛТ может быть начата в промежутке между 4,5 и 9 часами от начала симптомов ИИ и у них есть данные КТ головы, свидетельствующие об отсутствии обширных ишемических изменений (оценка по шкале rs-ASPECT 7–10 баллов);

28.4. пациентам с острым ИИ в бассейне передней или задней циркуляции, которые принимали ПОАК в течение 12 часов до начала инсульта и у которых анти-Ха активность для ингибиторов Ха фактора составляет < 0,5 Ед/мл (< 20 нг/мл) или тромбиновое время для прямых ингибиторов тромбина составляет < 60 секунд, показана ВВ ТЛТ алтеплазой или тенектеплазой в течение 4,5 часа от начала симптомов инсульта;

28.5. пациентам с острым ИИ в бассейне передней или задней циркуляции, которые принимали до развития инсульта антагонисты витамина К, и у которых показатель $MNO \leq 1,7$, показана ВВ ТЛТ алтеплазой или теноктеплазой в течение 4,5 часа от начала симптомов инсульта;

28.6. ВВ ТЛТ не должна задерживать ВСТЭ при наличии медицинских показаний к ВСТЭ. При госпитализации в организацию здравоохранения, не имеющую возможности проведения ВСТЭ, показано применение теноктеплазы (0,25 мг/кг, но не более 25 мг) с последующим быстрым переводом в организацию здравоохранения, способную выполнять ВСТЭ при наличии медицинских показаний к ВСТЭ.

29. Пациентам с острым ИИ, независимо от возраста или тяжести инсульта противопоказана ВВ ТЛТ, если имеется:

любой источник активного кровотечения;

любое острое внутричерепное кровоизлияние при визуализации ГМ;

количество тромбоцитов $< 100 \times 10^9/\text{л}$ (пациентам, у которых не известен уровень тромбоцитов и для которых нет причин ожидать в анализе крови уровня тромбоцитов, отличающийся от нормальных значений, показано начать проведение ВВ ТЛТ во время ожидания результатов лабораторных анализов);

установленная диссекция интракраниальных артерий и (или) диссекция дуги аорты;

установленный диагноз инфекционного эндокардита;

прием ПОАК в течение 12 часов до начала ИИ и для которых нет возможности провести анализ на специфические показатели гемостазиограммы (откалиброванная анти-Ха активность для ингибиторов Ха фактора, тромбиновое время для дабигатрана, концентрация ПОАК в крови);

прием варфарина и для которых нет возможности выполнить анализ МНО;

указание в анамнезе на перенесенное внутричерепное кровоизлияние, после начала которого прошло менее 1 года или в том случае, если специфическая причина, которая способствовала кровоизлиянию не была пролечена (травма, субарахноидальное кровоизлияние с последующим эндоваскулярным или хирургическим лечением аневризмы сосудов ГМ);

в анамнезе перенесенный ИИ давностью менее 1 месяца или неполное восстановление неврологического дефицита после инсульта с оценкой по шкале mRS 4–5;

подострый (> 6 часов) ИМ с подъемом сегмента ST в течение последних 7 дней до начала инсульта.

30. Общие принципы выполнения ВСТЭ при остром ИИ:

для выполнения ВСТЭ применяются аспирационные катетеры, стент-ретриверы, или их комбинация;

у пациентов с инвалидностью (по шкале mRS 3–4) до развития острого ИИ ВСТЭ выполняется по решению врачебного консилиума (врач-невролог, врач – рентгено-эндоваскулярный хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог ангиографического кабинета);

в протоколе ВСТЭ в обязательном порядке указываются начало ВСТЭ, время реканализации и степень реканализации.

Алгоритм ВСТЭ следующий:

на 1 этапе выполняется МТА;

на 2 этапе, при неэффективности аспирационных устройств, выполняется МТЭ.

31. Медицинские показания к ВСТЭ при остром ИИ:

для лечения пациентов с острым ИИ, возникшим в следствии острой окклюзии передней циркуляции ГМ (ВСА, СМА сегментов M1-M2) в течение 6 часов от возникновения симптомов показано выполнение ВСТЭ в дополнение к ВВ ТЛТ (при наличии медицинских показаний к ней). Проведение ВСТЭ осуществляется параллельно с начатой ВВ ТЛТ;

если пациенту с ИИ передней циркуляции ГМ, установленным до 4,5 часа от начала заболевания противопоказано проведение ВВ ТЛТ, то в качестве метода лечения показано выполнение ВСТЭ при наличии медицинских показаний к ней.

32. Критерии отбора пациентов для ВСТЭ с ИИ передней циркуляции ГМ (временной интервал 0–6 часов):

подтвержденная окклюзия ВСА, СМА в сегментах М1-М2 по данным церебральной КТА;

оценка неврологического дефицита по шкале NIHSS не менее 6 баллов;

размер ишемических изменений на КТ головы по шкале ASPECT ≥ 6 баллов;

степень инвалидизации до развития ИИ не более 2 баллов по шкале mRS;

ВСТЭ при оценке неврологического дефицита менее 6 баллов по шкале NIHSS выполняется по решению врачебного консилиума (врач-невролог, врач – рентгено-эндоваскулярный хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог ангиографического кабинета);

при поражении ПМА решение о реваскуляризации принимается врачебным консилиумом (врач-невролог, врач – рентгено-эндоваскулярный хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог ангиографического кабинета).

33. Критерии отбора пациентов для ВСТЭ с ИИ передней циркуляции ГМ (временной интервал 6–24 часов):

подтвержденная окклюзия ВСА, СМА в сегментах М1-М2 по данным церебральной КТА;

оценка неврологического дефицита по шкале NIHSS не менее 6 баллов;

размер ишемических изменений на КТ головы по шкале ASPECT ≥ 6 баллов.

ВСТЭ при оценке неврологического дефицита менее 6 баллов по шкале NIHSS выполняется по решению врачебного консилиума (врач-невролог, врач – рентгено-эндоваскулярный хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог ангиографического кабинета);

при отборе пациентов необходимо обязательно соблюдать критерии, изложенные в пункте 35 настоящего клинического протокола;

34. Критерии отбора пациентов для ВСТЭ по данным КТП или МРТ-ДВИ с давностью 6–24 часа от начала симптомов ИИ:

возраст < 80 лет, шкала NIHSS ≥ 10 , объем ядра ишемии 0–30 мл;

возраст < 80 лет, шкала NIHSS ≥ 20 , объем ядра ишемии 31–50 мл;

возраст ≥ 80 лет, шкала NIHSS ≥ 10 , объем ядра ишемии 0–20 мл.

35. Критерии отбора пациентов для ВСТЭ по данным КТП или МРТ-ДВИ с давностью 6–16 часов от начала симптомов ИИ:

объем ядра инфаркта < 70 мл и объем несоответствия > 15 мл ($T_{\max} > 6$ с) и коэффициент несоответствия (отношение пенумбры к ядру) $\geq 1,8$;

подтвержденная окклюзия ВСА, СМА в сегментах М1-М2 по данным церебральной КТА;

оценка неврологического дефицита по шкале NIHSS не менее 6 баллов;

размер ишемических изменений на КТ головы по шкале ASPECT ≥ 6 баллов;

при оценке неврологического дефицита менее 6 баллов по шкале NIHSS выполнение МТЭ возможно только в отдельных случаях по решению врачебного консилиума.

36. Медицинские показания к ВСТЭ при остром ИИ в ВББА:

ВСТЭ показана при окклюзии ПА и ЗМА в интервале 0–6 часов от начала симптомов ИИ при отсутствии обширных ишемических изменений по данным КТ головы (оценка по шкале pc-ASPECT 7–10 баллов);

ВСТЭ показана при окклюзии основной артерии в течение первых 24 часов от начала клинических проявлений ИИ при отсутствии обширных ишемических изменений по данным КТ головы (оценка по шкале pc-ASPECT 7–10 баллов);

решение о проведении ВСТЭ на сосудах задней циркуляции ГМ принимается врачебным консилиумом (врач-невролог, врач – рентгено-эндоваскулярный хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог ангиографического кабинета).

37. ВСТЭ при остром ИИ и поражении экстракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий:

ангиопластика и стентирование при изолированном поражении экстракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий в острейшем периоде ИИ применяется в случаях, когда их атеросклеротическое поражение или диссекция являются его причиной;

сочетанная интракраниальная и экстракраниальная окклюзия – показано выполнение ВСТЭ из интракраниальной артерии, если это возможно. Если невозможно проведение инструментария к интракраниальным отделам СМА, ПМА, то вмешательство сначала проводится на экстракраниальных сегментах;

в остром периоде ИИ следует избегать имплантации стента в пораженную экстракраниальную артерию. При имплантации стента в экстракраниальном сегменте артерий для медицинской профилактики тромбоза стента применяются антиагрегантные ЛП, указанные в пункте 41.

38. Медицинские противопоказания к ВСТЭ у пациентов с острым ИИ:

КТ(МРТ)-признаки внутричерепного кровоизлияния;

некорректируемое АД > 185/100 мм рт. ст.;

некорректируемая коагулопатия;

аллергические реакции на контрастные ЛП;

анатомические особенности, препятствующие рентгено-эндоваскулярному вмешательству;

окклюзия сосудов малого диаметра.

39. Антиагрегантная и (или) антикоагулянтная терапия не назначается после ВВ ТЛТ и (или) ВСТЭ в течение 24 ч от начала лечения.

40. После имплантации стента проводится антиагрегантная терапия (в раннем послеоперационном периоде назначается АСК 300 мг внутрь однократно и через 6–12 часов клопидогрел 300 мг внутрь однократно, со вторых суток назначается АСК 75 мг внутрь 1 раз в сутки и клопидогрел 75 мг внутрь 1 раз в сутки).

41. Индикаторы эффективности вмешательства:

реваскуляризация бассейна окклюзированной артерии по шкале mTICI 2b–3 балла;

регресс неврологического дефицита, уменьшение баллов по шкале NIHSS в сравнении с исходным состоянием;

достижение по шкале mRS 0–2 балла на момент выписки пациента и (или) на 90-е сутки после операции;

высокоэффективной считается методика, когда реваскуляризация наступает после первой попытки ВСТЭ.

42. Анти тромботическая терапия проводится:

всем пациентам с ИИ или ТИА (за исключением пациентов, получивших ВВ ТЛТ и (или) ВСТЭ) в первые 24 часа от начала симптомов назначается 150–300 мг АСК (таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, 100 мг, 150 мг).

Острая геморрагическая трансформация у пациентов с ИИ не является абсолютным медицинским противопоказанием для длительной антиагрегантной или антикоагулянтной терапии с целью вторичной медицинской профилактики ИИ.

ОАК (прямые ингибиторы тромбина, прямые ингибиторы фактора Ха, антагонисты витамина К и иное) следует назначать сразу после ТИА при ФП, как только с помощью визуализации ГМ будет исключено ВМК (ПОАК при неклапанной ФП или подкожный низкомолекулярный гепарин в начале антикоагулянтной терапии у пациентов с клапанной ФП).

Исследование МНО не требуется при назначении прямых ингибиторов тромбина и прямых ингибиторов фактора Ха.

Таблетки ривароксабана можно измельчить и смешать с водой или яблочным пюре непосредственно перед приемом. Дозу следует немедленно принять после еды с некоторым содержанием жира. Ривароксабан также можно вводить через желудочный зонд.

Таблетки апиксабана могут быть измельчены и суспендированы в воде или в яблочном соке или смешаны с яблочным пюре и немедленно приняты перорально, для введения через назогастральный зонд – могут быть измельчены и суспендированы в 60 мл воды.

Капсулы дабигатрана не назначаются при нарушении глотания.

43. Анти тромботическая терапия проводится согласно установленному подтипу ИИ.

43.1. Антитромботическая терапия при кардиоэмболическом ИИ:

При кардиоэмболическом ИИ и неклапанной ФП:

показано назначение ПОАК (апиксабан, дабигатран, ривароксабан) или антагонистов витамина К (варфарин, таблетки 2,5 мг, 3 мг, 5 мг, перорально 2,5 мг или 3 мг, или 5 мг 1 раз в сутки) для снижения риска повторных ИИ:

Пациентам с ФП и ИИ или ТИА без митрального стеноза средней и тяжелой степени или механических клапанов сердца, у которых невозможно поддерживать терапевтический уровень МНО с помощью антагонистов витамина К, для уменьшения риска повторного инсульта рекомендуется применение ПОАК:

прямых ингибиторов тромбина (дабигатран, капсулы, 110 или 150 мг, перорально 110 мг или 150 мг 2 раза в сутки);

прямых ингибиторов фактора Ха (ривароксабан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг, перорально 15 мг или 20 мг 1 раз в сутки; апиксабан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, 5 мг, перорально 2,5 мг или 5 мг 2 раза в сутки) пациентам с неклапанной ФП, перенесшим ИИ, для вторичной медицинской профилактики ИИ или ТИА.

Пациентам с трепетанием предсердий и ИИ или ТИА антикоагулянтная терапия, аналогичная лечению ФП показана для снижения риска повторного ИИ.

Добавление антиагрегантной терапии к ОАК не рекомендуется пациентам с ФП для медицинской профилактики повторного кардиоэмболического ИИ.

Добавление долгосрочных антиагрегантных препаратов к антикоагулянтам у пациентов с недавним ИИ или ТИА и ФП может увеличить риск ВМК и не обеспечивает дополнительной защиты от рецидива ИИ.

Переход с одного ПОАК на другой ПОАК или с ПОАК на антагонисты витамина К без четких медицинских показаний не рекомендуется пациентам с ФП для медицинской профилактики повторного кардиоэмболического ИИ.

Без документированной ФП прием ОАК не рекомендуется из-за неэффективности в медицинской профилактике ИИ и ТИА.

Пациентам с ИИ или ТИА и клапанной ФП (митральный стеноз от умеренного до выраженного или любой механический сердечный клапан) для снижения риска повторного ИИ или ТИА рекомендуются антагонисты витамина К (варфарин).

Пациентам с механическим митральным клапаном и ИИ или ТИА в анамнезе перед заменой клапана, в дополнение к варфарину с целевым МНО 3,0 (диапазон 2,5–3,5) рекомендуется АСК (75–100 мг/сут.) для снижения риска тромбоза и повторного ИИ.

Пациентам с ИИ или ТИА и с неревматическим заболеванием митрального клапана (кальциноз митрального кольца или пролапс митрального клапана) без ФП или других медицинских показаний к антикоагулянтной терапии, рекомендована антиагрегантная терапия для уменьшения риска повторного ИИ или ТИА (АСК 75–100 мг/сут. или клопидогрел, 75 мг, таблетки, покрытые оболочкой, перорально 75 мг/сут.).

Пациентам с биопротезом аорты или митрального клапана с ИИ или ТИА перед заменой клапана в анамнезе, и если нет других медицинских показаний к антикоагулянтной терапии через 3–6 месяцев после замены клапана, рекомендуется длительное лечение АСК (75–100 мг/сут.) вместо долгосрочной антикоагулянтной терапии для предотвращения риска повторного ИИ или ТИА.

Пациентам с ИИ или ТИА и инфекционным эндокардитом с рецидивирующей эмболией и стойкой вегетацией, несмотря на проводимую соответствующую антибактериальную терапию, показано проведение ранней операции (во время первичной госпитализации до завершения полного терапевтического курса антибиотиков) для снижения риска повторной эмболии при отсутствии признаков внутричерепной гипертензии или выраженного неврологического дефицита.

Пациентам любого возраста, перенесшим кардиоэмболический ИИ при наличии ревматического митрального стеноза, независимо от наличия ФП и размера левого предсердия, протезированных клапанов, тромбоза левых отделов сердца, даже при

синусовом ритме – показана длительное лечение антагонистами витамина К (варфарин, таблетки 2,5 мг, 3 мг, 5 мг, перорально 2,5 мг или 3 мг, или 5 мг 1 раз в сутки).

При непереносимости варфарина назначается один из ПОАК:

прямой ингибитор тромбина (дабигатран);

прямой ингибитор фактора Ха (ривароксабан, апиксабан).

Условием успешности лечения варфарином является достижение целевого уровня МНО – 2,0 при возможном диапазоне (2,0–3,0). У пациентов с протезированными механическими клапанами сердца МНО поддерживается на уровне 3,0 (2,5–3,5). При применении антагонистов витамина К может отмечаться высокая вариабельность МНО у пациента, обусловленная взаимодействием с пищей и ЛП, в связи с этим необходим регулярный лабораторный контроль МНО.

Сроки начала антикоагулянтной терапии (назначения ОАК) после кардиоэмболического ИИ и ФП:

при размере инфаркта мозга по данным КТ менее 2 см – ОАК могут быть назначены со вторых суток;

при размере инфаркта мозга по данным КТ 2–5 см – ОАК могут быть назначены:

при NIHSS менее 8 баллов – со вторых суток;

при NIHSS 8–15 баллов – с третьих суток;

при NIHSS более 15 баллов – с шестых суток;

при размере инфаркта мозга по данным КТ более 5 см, но менее 7 см – ОАК могут быть назначены:

при NIHSS менее 8 баллов – с четвертых суток;

при NIHSS 8–15 баллов – с пятых суток;

при NIHSS более 15 баллов – с десятых суток.

Принципы выбора ОАК для вторичной медицинской профилактики кардиоэмболического ИИ при ФП указаны в приложении 14.

До начала лечения ОАК следует назначать АСК в дозе 150–300 мг/сут.

Не следует назначать ОАК пациентам с ИИ или ТИА с АД 180/120 мм рт. ст. или выше.

При наличии медицинских противопоказаний к антикоагулянтам могут быть назначены ингибиторы агрегации тромбоцитов (АСК, клопидогрел) согласно подпункту 43.2 пункта 43 настоящего клинического протокола;

43.2. Антитромботическая терапия при некардиоэмболическом ИИ назначается, в том числе с учетом проведенной оценки по шкале ABCD2 согласно приложению 13:

пациентам с недавним (< 24 часов) малым (оценка по шкале NIHSS ≤ 3) некардиоэмболическим ИИ или ТИА высокого риска (оценка по шкале ABCD2 ≥ 4) следует назначить следующую двойную антитромбоцитарную терапию:

клопидогрел, 75 мг, таблетки, покрытые оболочкой – перорально в нагрузочной дозе 300 мг в первый день, затем 75 мг в день в комбинации с АСК (нагрузочная доза 300 мг в первый день, затем 75 мг в день в течение 21 дня) с последующей монотерапией АСК 75 мг или клопидогрелом в дозе 75 мг 1 раз в день;

пациентам с недавним (< 24 часов) умеренным некардиоэмболическим ИИ (оценка по шкале NIHSS ≤ 5 баллов), ТИА высокого риска (оценка по шкале ABCD2 ≥ 6 баллов) или симптоматическим стенозом экстракраниального и (или) внутричерепного отдела артерий ≥ 30 %, следует назначить следующую двойную антитромбоцитарную терапию:

тикагрелор, 90 мг, таблетки покрытые оболочкой – перорально в начальной дозе 180 мг, затем по 90 мг 2 раза в сутки плюс АСК (300 мг, затем по 75 мг 1 раз в сутки в течение 30 суток) с последующей монотерапией АСК 75–150 мг 1 раз в день или клопидогрелом 75 мг 1 раз в день);

пациентам с ТИА или малым (NIHSS ≤ 3 баллов) ИИ, которые не переносят двойную антитромбоцитарную терапию, назначается АСК (300 мг 1 раз в день в течение 14 дней) с последующей монотерапией АСК 75 мг 1 раз в день, или клопидогрел в нагрузочной дозе 300 мг в первый день, затем 75 мг 1 раз в день.

Показано одновременно с двойной антитромбоцитарной терапией применение ингибитора протонной помпы согласно подпункту 26.11 пункта 26 настоящего клинического протокола.

Пациентам с рецидивирующими ТИА или инсультом во время приема АСК и (или) клопидогрела необходимо провести лабораторное исследование (агрегатограмма) на резистентность к АСК и (или) клопидогрелу.

Для долгосрочной вторичной медицинской профилактики у пациентов с некардиоэмболическим ИИ или ТИА показано:

применение АСК или клопидогрела в дозе 75 мг в сутки;

при непереносимости клопидогрела следует применять АСК в дозе 75 мг в сутки.

Комбинация АСК и клопидогрела не рекомендуется для долгосрочной медицинской профилактики сосудистых осложнений, если нет других медицинских показаний, например, острый коронарный синдром, недавнего коронарного стента.

Пациентам с атеротромботическим ИИ на фоне мультифокального атеросклероза при низком риске кровотечений по шкале HAS-BLED согласно приложению 15 для оптимизации лечения ишемической болезни сердца или болезни периферических артерий показано назначение комбинации АСК в дозе 100 мг/сут. и ривароксабан в дозе 2,5 мг 2 раза в сутки с 30 суток от начала симптомов ИИ;

43.3. Антитромботическая терапия пациентам с ИИ или ТИА на фоне диссекции экстракраниальных и (или) интракраниальных артерий с целью вторичной медицинской профилактики назначается на срок не менее 3–6 месяцев.

В острой фазе симптоматической диссекции экстракраниальных артерий рекомендуется назначать либо ОАК, либо антитромбоцитарную терапию.

Предпочтение отдается ПОАК или антагонистам витамина К:

прямые ингибиторы тромбина (дабигатран);

прямые ингибиторы фактора Ха (ривароксабан, апиксабан) пациентам любого возраста с неклапанной ФП, перенесшим ИИ, для вторичной медицинской профилактики ИИ или ТИА;

варфарин (целевое МНО – 2,5–3,5).

Для пациентов с острой симптоматической диссекцией экстракраниальных артерий (ТИА или малый ИИ) целесообразно использовать двойную антитромбоцитарную терапию клопидогрел (внутрь 300 мг в первый день, затем 75 мг в сутки) плюс АСК (внутрь 300 мг в первый день, затем 75 мг в сутки) на несколько недель, с последующим переходом на монотерапию АСК 75 мг в сутки или клопидогрел 75 мг в сутки.

Пациентам с острой симптоматической диссекцией интракраниальных артерий (ИИ или ТИА) и отсутствием САК – назначаются только антитромботическая терапия согласно подпункту 43.2 пункта 43 настоящего клинического протокола;

43.4. Антитромботическая терапия при редких причинах ИИ и ТИА.

Для вторичной медицинской профилактики ИИ и ТИА при редких причинах ИИ показана антитромботическая терапия согласно приложению 16.

ГЛАВА 6

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИИ И ТИА

44. Хирургическое лечение злокачественного ИИ проводится на основании решения врачебного консилиума (врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-анестезиолог-реаниматолог) при отеке ГМ с жизнеугрожающей дислокацией ГМ на фоне злокачественного ИИ в бассейне СМА: проводят широкую декомпрессивную трепанацию черепа в лобно-височно-теменной области, которая проводится пациентам в течение 48 часов после начала ИИ с целью улучшения исхода заболевания и снижения смертности.

45. Медицинские показания для декомпрессивной гемикраниэктомии:

оценка по шкале pre-mRS 0 или 1 балл;

ИИ в бассейне СМА;

оценка по шкале NIHSS более 15 баллов;
снижение уровня сознания на 1 или более 1 балла по пункту 1а шкалы NIHSS;
на КТ признаки инфаркта мозга не менее 50 % площади СМА (≤ 5 баллов по шкале ASPECT) с наличием или без него дополнительного инфаркта мозга на территории ПМА и ЗМА на той же стороне или объем инфаркта мозга более 145 мл на МРТ ДВИ.

45.1. Изолированная вентрикулостомия показана при соблюдении следующих условий:

развитие ООГ по данным КТ;
уровень бодрствования по ШКГ 10 баллов и выше;
отсутствие клинических и КТ-признаков компрессии ствола ГМ;

45.2. Декомпрессивная краниотомия задней черепной ямки в сочетании с вентрикулостомией показаны при соблюдении следующих условий:

развитие признаков прямой компрессии ствола ГМ по данным КТ (часто в сочетании с ООГ);

уровень бодрствования по ШКГ менее 10 баллов;
наличие клинических признаков компрессии ствола ГМ;
отсутствие ишемии ствола ГМ.

Допустимо выполнение декомпрессивной краниотомии, если в процессе предоперационной подготовки нарушение бодрствования углубилось до 7 баллов по ШКГ.

46. Хирургическое лечение стенозов БЦА при ИИ и ТИА показано пациентам с ТИА или острым ИИ не приводящим к инвалидизации (оценка по шкале mRS 0–2 балла) со стабильными неврологическими симптомами, у которых выраженность стеноза ипсилатеральной сонной артерии составляет 50–99 %, рассчитанной по методике измерения стеноза ВСА NASCET согласно приложению 12, показана каротидная эндартерэктомия, которую необходимо выполнить в течение 14 дней с момента появления симптомов.

Каротидная эндартерэктомия с симптоматическим стенозом сонной артерии:

проводится пациентам, которым не противопоказана местная и (или) общая анестезия;

может быть отсрочена на 72 часа у пациентов, которым проводилась ВВ ТЛТ.

Каротидная ангиопластика и стентирование после ИИ или ТИА могут быть выполнены пациентам с симптоматическим стенозом сонной артерии, у которых:

есть медицинские противопоказания для каротидной эндартерэктомии (например, высокая бифуркация сонной артерии; симптоматический повторный стеноз после эндартерэктомии; стеноз сонной артерии, связанный с лучевой терапией и иное);

у пациентов моложе 70 лет, которые отказываются от каротидной эндартерэктомии.

47. Пациентам с ТИА или ИИ, не приводящим к инвалидизации, со стенозом ипсилатеральной сонной артерии менее 50 % по методике NASCET реваскуляризация сонной артерии показана только в случаях нестабильной атеросклеротической бляшки.

ГЛАВА 7

МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

48. Медицинский осмотр пациента врачом-неврологом проводится каждые 3 месяца на протяжении первого года после случившегося ИИ (повторного ИИ) или ТИА, каждые 6 месяцев на протяжении второго года после случившегося ИИ (повторного ИИ) или ТИА с оценкой тяжести неврологического дефицита по шкалам NIHSS, mRS при каждом осмотре.

49. Медицинский осмотр пациента врачом-кардиологом проводится каждые 12 месяцев на протяжении двух лет после случившегося ИИ (повторного ИИ).

50. Медицинский осмотр пациента врачом физической и реабилитационной медицины проводится каждые 3 месяца на протяжении первого года после случившегося ИИ (повторного ИИ), каждые 6 месяцев на протяжении второго года после случившегося ИИ (повторного ИИ).

51. Медицинский осмотр пациента врачом общей практики (врачом-терапевтом) с третьего года после случившегося ИИ (повторного ИИ) – 1 раз в год.

52. Перечень диагностических исследований включает:

общий (клинический) анализ крови с подсчетом тромбоцитов – каждые 3 месяца на протяжении двух лет, далее ежегодно после случившегося ИИ (повторного ИИ) или ТИА;

контроль МНО 1 раз в месяц (для пациентов, получающих варфарин);

контроль липидограммы через 3 месяца после ИИ (повторного ИИ) или ТИА, затем каждые 6 месяцев на протяжении двух лет после случившегося ИИ (повторного ИИ) или ТИА;

контроль ультразвукового исследования БЦА каждые 12 месяцев после случившегося ИИ (повторного ИИ).

Приложение 1

к клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с ишемическим инсультом и транзиторной ишемической атакой»

КАРДИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

эмболии

№ п/п	Степень риска	Источник эмболии
1	Высокий	1. ФП и трепетания предсердий. 2. Тромб левого предсердия, левого желудочка. 3. Синдром слабости синусового узла. 4. Митральный стеноз или ревматическое поражение клапанов. 5. Биопротезы и механические клапаны. 6. Недавний ИМ (< 1 месяца до инсульта). 7. Последствия ИМ со снижением ФВ (< 28 %). 8. Дилатационная кардиомиопатия (ранее установленный диагноз или дилатация левого желудочка с фракцией выброса < 40 % или фракцией укорочения < 25 %). 9. Инфекционный эндокардит, небактериальный тромботический эндокардит. 10. Папиллярная фиброэластома. 11. Миксома левого предсердия.
2	Низкий и неопределенный	1. Кальциноз митрального кольца. 2. Открытое овальное окно и (или) аневризма межпредсердной перегородки. 3. Аневризма левого желудочка без тромба. 4. Феномен спонтанного эхо-контрастирования в левом предсердии. 5. Застойная сердечная недостаточность с ФВ < 30 %. 6. Нарушения движения стенок (гипокинезия, акинезия, дискинезия), апикальная акинезия. 7. Гипертрофическая кардиомиопатия, гипертрофия левого желудочка. 8. Гипертрабекулярность (некомпактность) левого желудочка. 9. Атерома в восходящей аорте или проксимальной части дуги (> 4 мм или мобильная или изъязвленная бляшка).

Приложение 2

к клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с ишемическим инсультом и транзиторной ишемической атакой»

ШКАЛА GCS

№ п/п	Параметр	Симптом	Балл
1	Открытие глаз (E)	Спонтанное	4
		На голосовые команды	3
		С болью	2
		Нет	1
2	Лучший словесный ответ (V)	Пациент ориентирован, быстрый и правильный ответ на заданный вопрос	5
		Пациент дезориентирован, спутанная речь	4
		Словесная бессмыслица, ответ по смыслу не соответствует вопросу	3
		Нечленораздельные звуки в ответ на заданный вопрос	2
		Речь отсутствует	1
3	Лучший моторный отклик (M)	Выполнение движений по команде	6
		Локализует болевые раздражители	5
		Отдергивание от болевых раздражителей	4
		Декортикальная реакция на болевые раздражители	3
		Децеребральная реакция на болевые раздражители	2
		Нет	1

Пример оценки по GCS: GCS=14 (E4V4M6).

Приложение 3

к клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с ишемическим инсультом и транзиторной ишемической атакой»

ШКАЛА NIHSS

1а. Уровень бодрствования

Если полноценное исследование пациента невозможно (например, из-за эндотрахеальной трубки, языкового барьера или повреждения оротрахеальной области), оценивается общий уровень ответов и реакций. Оценка 3 устанавливается только в тех случаях, когда пациент в коме и не реагирует на болевые раздражители или его реакции носят рефлекторный характер (разгибание конечностей).

Ясное сознание, живо реагирует – 0 баллов.

Оглушение и (или) сомноленция; можно добиться ответов и выполнения инструкций при минимальной стимуляции – 1 балл.

Глубокое оглушение или сопор, реагирует только на сильные и болевые раздражители, но движения не стереотипны – 2 балла.

Атония, арефлексия и ареактивность или ответы на раздражители состоят из рефлекторных нецеленаправленных движений и (или) вегетативных реакций – 3 балла.

1б. Уровень бодрствования: ответы на вопросы

Пациента просят назвать текущий месяц и свой возраст. Ответы должны быть точными, нельзя засчитывать ответ, который близок к правильному. Если пациент не воспринимает вопрос (афазия, значительное снижение уровня бодрствования), ставится оценка 2. Если пациент не может говорить из-за механических препятствий

(эндотрахеальная трубка, повреждение челюстно-лицевой области), тяжелой дизартрии или других проблем, не связанных с афазией, ставится оценка 1. Важно, чтобы оценивался только первый ответ и исследователь никак не помогал пациенту.

Правильные ответы на оба вопроса – 0 баллов.

Правильный ответ на один вопрос – 1 балл.

Не ответил на оба вопроса – 2 балла.

1в. Уровень бодрствования: выполнение команд

Пациента просят открыть и затем закрыть глаза, сжать и разжать кулак непарализованной руки. Если есть препятствия (например, невозможно использовать руку), замените эту команду другой командой, предусматривающей одноэтапное действие. Если сделана явная попытка, но действие не завершено из-за слабости, результат засчитывается. Если пациент не реагирует на произнесение команды, ему следует продемонстрировать, что от него требуется, и затем оценить результат (повторил оба, одно или ни одного). Оценивается только первая попытка.

Выполнил обе команды – 0 баллов.

Выполнил одну команду – 1 балл.

Не выполнил ни одной из команд – 2 балла.

2. Движения глазных яблок

Слежение за движением пальца исследователя.

Норма – 0 баллов.

Частичный парез взора; нарушены движения одного или обоих глаз, но нет тонической девиации глазных яблок и полного паралича взора – 1 балл.

Тоническая девиация глазных яблок или полный паралич взора, который сохраняется при проверке окулоцефалических рефлексов – 2 балла.

3. Поля зрения

Поля зрения (верхние и нижние квадранты) исследуют методом конфронтации, путем подсчета количества пальцев или пугающих резких движений от периферии к центру глаза. Можно давать пациентам соответствующие подсказки, но, если они смотрят в направлении движущихся пальцев, это можно расценивать как норму. Если один глаз не видит или отсутствует, исследуется второй. Оценка 1 ставится только в случае выявления четкой асимметрии (включая квадрантанопсию). Если пациент слеп (по любой причине), ставится 3. Здесь же исследуется одновременная стимуляция с обеих сторон, и, если есть гемиигнорирование, ставится 1 и результат используется в разделе 11.

Поля зрения не нарушены – 0 баллов.

Частичная гемианопсия – 1 балл.

Полная гемианопсия – 2 балла.

Слепота, включая корковую – 3 балла.

4. Нарушение функции лицевого нерва

Нормальные симметричные движения мимических мышц – 0 баллов.

Легкий парез мимических мышц, сглажена носогубная складка, асимметричная улыбка – 1 балл.

Умеренный прозопарез, полный или выраженный парез нижней группы мимических мышц – 2 балла.

Паралич одной или обеих половин лица, отсутствие движений в верхней и нижней части лица – 3 балла.

5.1. Сила мышц левой руки

Разогнутую руку устанавливают под углом 90° (если пациент сидит) или 45° (если пациент лежит) к телу ладонями книзу и просят пациента удерживать ее в таком положении 10 секунд. Сначала оценивают непарализованную руку, затем другую. При афазии можно помочь принять исходное положение и использовать пантомиму, но не болевые раздражители. Если исследовать силу невозможно (конечность отсутствует,

анкилоз в плечевом суставе, перелом), данный раздел помечается UN (от англ. untestable) и приводится объяснение причины.

Рука не опускается в течение 10 секунд – 0 баллов.

Рука начинает опускаться до истечения 10 секунд, но не касается кровати или другой поверхности – 1 балл.

Рука удерживается какое-то время, но в течение 10 секунд касается горизонтальной поверхности – 2 балла.

Рука сразу падает, но в ней есть движения – 3 балла.

Движения в руке отсутствуют, UN = исследовать невозможно – 4 балла.

5.2. Сила мышц правой руки

Разогнутую руку устанавливают под углом 90° (если пациент сидит) или 45° (если пациент лежит) к телу ладонями книзу и просят пациента удерживать ее в таком положении 10 секунд. Сначала оценивают непарализованную руку, затем другую. При афазии можно помочь принять исходное положение и использовать пантомиму, но не болевые раздражители. Если исследовать силу невозможно (конечность отсутствует, анкилоз в плечевом суставе, перелом), данный раздел помечается UN (от англ. untestable) и приводится объяснение причины.

Рука не опускается в течение 10 секунд – 0 баллов.

Рука начинает опускаться до истечения 10 секунд, но не касается кровати или другой поверхности – 1 балл.

Рука удерживается какое-то время, но в течение 10 секунд касается горизонтальной поверхности – 2 балла.

Рука сразу падает, но в ней есть движения – 3 балла.

Движения в руке отсутствуют, UN = исследовать невозможно – 4 балла.

6.1. Сила мышц левой ноги

Сила мышц левой ноги всегда исследуется в положении лежа. Пациента просят поднять ногу под углом 30° к горизонтальной поверхности и удерживать в таком положении 5 секунд. При афазии можно помочь принять исходное положение и использовать пантомиму, но не болевые раздражители. Сначала оценивают непарализованную ногу, затем другую. Если исследовать силу невозможно (конечность отсутствует, анкилоз в плечевом суставе, перелом) делается соответствующая отметка.

Нога не опускается в течение 5 секунд – 0 баллов.

Нога начинает опускаться до истечения 5 секунд, но не касается кровати – 1 балл.

Нога удерживается какое-то время, но в течение 5 секунд касается кровати – 2 балла.

Нога сразу падает, но в ней есть движения – 3 балла.

Движения в ноге отсутствуют, UN = исследовать невозможно – 4 балла.

6.2. Сила мышц правой ноги

Всегда исследуется в положении лежа. Пациента просят поднять ногу под углом 30° к горизонтальной поверхности и удерживать в таком положении 5 секунд. При афазии можно помочь принять исходное положение и использовать пантомиму, но не болевые раздражители. Сначала оценивают непарализованную ногу, затем другую. Если исследовать силу невозможно (конечность отсутствует, анкилоз в плечевом суставе, перелом) делается соответствующая отметка.

Нога не опускается в течение 5 секунд – 0 баллов.

Нога начинает опускаться до истечения 5 секунд, но не касается кровати – 1 балл.

Нога удерживается какое-то время, но в течение 5 секунд касается кровати – 2 балла.

Нога сразу падает, но в ней есть движения – 3 балла.

Движения в ноге отсутствуют, UN = исследовать невозможно – 4 балла.

7. Атаксия в конечностях

Данный раздел предусматривает выявление признаков поражения мозжечка с одной стороны. Исследование проводится с открытыми глазами. Если есть ограничение полей

зрения, исследование проводится в той области, где нет нарушений. С обеих сторон выполняются пальце-носо-пальцевая и коленно-пяточная проба. Баллы начисляются только в том случае, когда выраженность атаксии превосходит выраженность пареза. Если пациент не доступен контакту или парализован, атаксия отсутствует. Если пациент не видит, проводится пальце-носовая проба. Если тест провести невозможно (конечность отсутствует, анкилоз, перелом), данный раздел помечается UN и приводится объяснение причины.

Атаксии нет – 0 баллов.

Атаксия в одной конечности – 1 балл.

Атаксия в двух конечностях, UN = исследовать невозможно – 2 балла.

8. Чувствительность

Исследуется с помощью уколов булавкой (зубочисткой) и прикосновений. При нарушении сознания или афазии оцениваются гримасы, отдергивание конечности. Оцениваются только гипестезия, вызванная инсультом (по гемитипу), поэтому для верификации необходимо сравнивать реакцию на уколы в различных частях тела (предплечья и плечи, бедра, туловище, лицо). Оценка 2 ставится только в тех случаях, когда грубое снижение чувствительности в одной половине тела не вызывает сомнений, поэтому пациенты с афазией или нарушением сознания на уровне сопора получают 0 или 1. При двусторонней гемигипестезии, вызванной стволовым инсультом, ставится 2. Пациенты в коме автоматически получают 2.

Норма – 0 баллов.

Легкая или умеренная гемигипестезия; на пораженной стороне пациент ощущает уколы как менее острые или как прикосновения – 1 балл.

Тяжелая гемигипестезия или гемианестезия; пациент не ощущает ни уколов, ни прикосновений – 2 балла.

9. Речь

Сведения относительно понимания обращенной речи уже получены в ходе исследования предыдущих разделов. Для изучения речевой продукции пациента просят описать события на картинке, назвать предметы и прочесть отрывок текста. Если исследованию речи мешают проблемы со зрением, попросите пациента назвать предметы, помещаемые ему в руку, повторить фразу и рассказать о каком-либо событии из его жизни. Если установлена эндотрахеальная трубка, пациента следует попросить выполнить задания письменно. Больные в коме автоматически получают 3. При нарушении сознания оценку определяет исследователь, но 3 ставится только при мутизме и полном игнорировании простых команд.

Норма – 0 баллов.

Легкая или умеренная афазия; речь искажена или нарушено понимание, но пациент может высказать свою мысль и понять исследователя – 1 балл.

Тяжелая афазия; возможна лишь фрагментарная коммуникация, понимание речи пациента сильно затруднено, со слов пациента исследователь не может понять, что изображено на картинках – 2 балла.

Мутизм, тотальная афазия; пациент не произносит никаких звуков и совершенно не понимает обращенной речи – 3 балла.

10. Дизартрия

Не нужно говорить пациенту, что именно вы собираетесь оценивать. При нормальной артикуляции пациент говорит внятно, у него не вызывает затруднений произнесение сложных сочетаний звуков, скороговорок. При тяжелой афазии оценивается произношение отдельных звуков и фрагментов слов, при мутизме ставится 2. Если исследовать силу невозможно (интубация, травма лица) делается соответствующая отметка.

Норма – 0 баллов.

Легкая или умеренная дизартрия; некоторые звуки «смазаны», понимание слов вызывает некоторые затруднения – 1 балл.

Грубая дизартрия; слова настолько искажены, что их очень трудно понять (причина не в афазии), или отмечается анартрия или мутизм, UN = исследовать невозможно – 2 балла.

11. Гемиигнорирование (неглект)

Под сенсорным гемиигнорированием понимают нарушение восприятия на половине тела (обычно левой) при нанесении стимулов одновременно с обеих сторон при отсутствии гемигипестезии.

Под визуальным гемиигнорированием понимают нарушение восприятия объектов в левой половине поля зрения при отсутствии левосторонней гемианопсии. Как правило, достаточно данных из предыдущих разделов. Если исследовать зрительное гемиигнорирование не представляется возможным ввиду зрительных нарушений, а восприятие болевых раздражителей не нарушено, устанавливается оценка 0. Анозогнозия свидетельствует о гемиигнорировании. Оценка в данном разделе ставится только при наличии гемиигнорирования, поэтому заключение «исследовать невозможно» к нему неприменимо.

Норма – 0 баллов.

Выявлены признаки гемиигнорирования одного вида раздражителей (зрительных, сенсорных, слуховых) – 1 балл.

Выявлены признаки гемиигнорирования более чем одного вида раздражителей; не узнает свою руку или воспринимает лишь половину пространства – 2 балла.

Приложение 4

к клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с ишемическим инсультом и транзиторной ишемической атакой»

ШКАЛА FOUR

№ п/п	Параметр	Симптом	Баллы
1	Глазные реакции (E)	Глаза открыты, слежение и мигание по команде	4
		Глаза открыты, но нет слежения	3
		Глаза закрыты, открываются на громкий звук, но слежения нет	2
		Глаза закрыты, открываются на боль, но слежения нет	1
		Глаза остаются закрытыми в ответ на боль	0
2	Двигательные реакции (M)	Выполняет команды (знак отлично, кулак, знак мира)	4
		Локализует боль	3
		Сгибательный ответ на боль	2
		Разгибательная поза на боль	1
		Нет ответа на боль или генерализованный миоклонический эпилептический статус	0
3	Стволовые рефлексы (B)	Зрачковый и корнеальный рефлексы сохранены	4
		Один зрачок расширен и не реагирует на свет	3
		Зрачковый или роговичный рефлексы отсутствуют	2
		Зрачковый и роговичный рефлексы отсутствуют	1
		Отсутствуют зрачковый, роговичный и кашлевой рефлексы	0
4	Дыхательный паттерн (R)	Не интубирован, регулярное дыхание	4
		Не интубирован, дыхание Чейн-Стокса	3
		Не интубирован, нерегулярное дыхание	2
		Сопrotивляется аппарату ИВЛ	1
		Полностью синхронен с аппаратом ИВЛ или апноэ	0

Пример оценки по шкале FOUR: FOUR =14 (E3M3B4R4).

Приложение 5
к клиническому протоколу «Диагностика
и лечение пациентов (взрослое население)
с ишемическим инсультом и транзиторной
ишемической атакой»

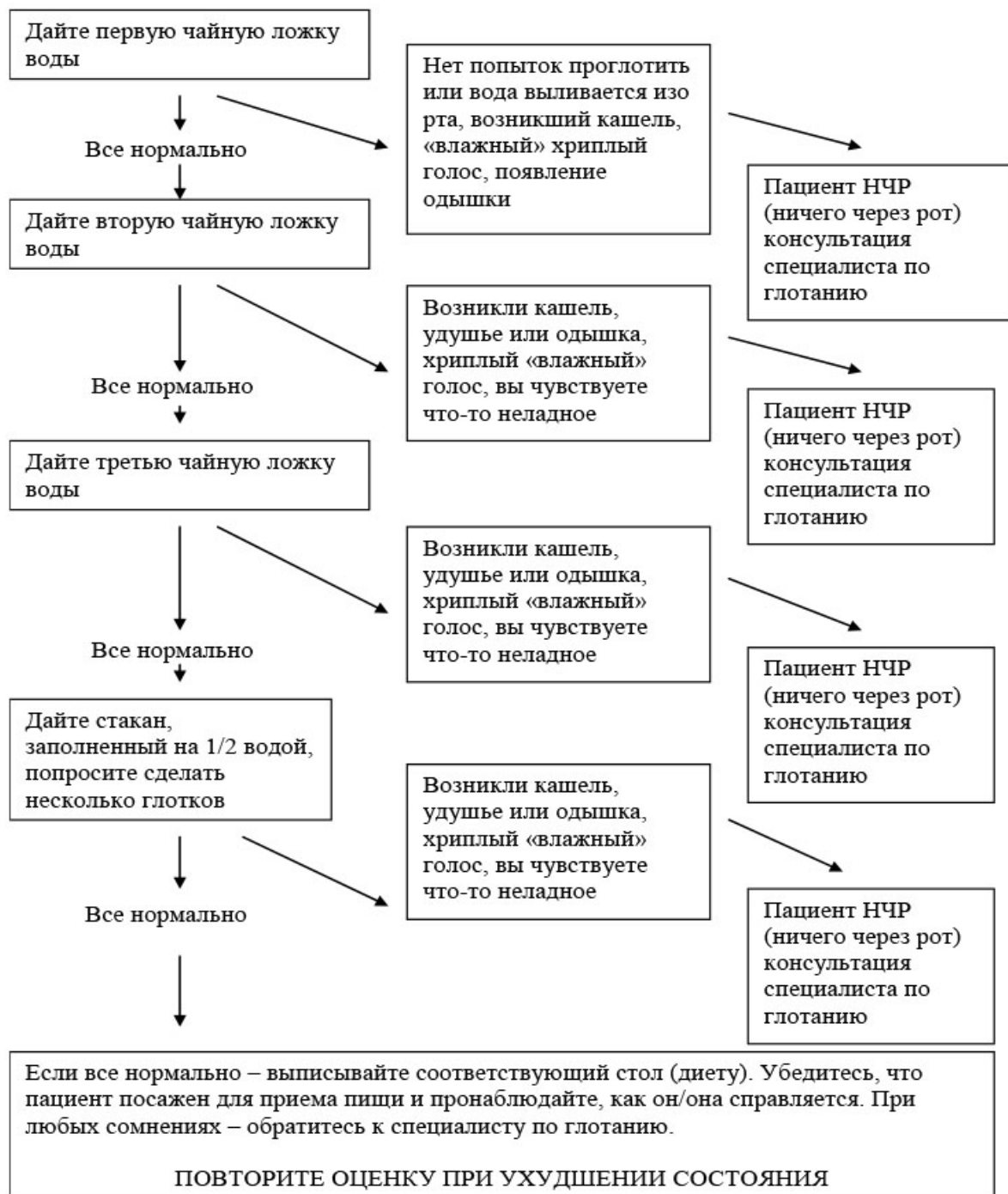
ШКАЛА mRS

№ п/п	Нарушение жизнедеятельности	Признаки	Баллы
1	Нет	нет симптомов	0
2	Несущественное	отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности, несмотря на наличие некоторых симптомов: способен выполнять все повседневные обязанности	1
3	Легкое	неспособен выполнять некоторые прежние обязанности, однако справляется с собственными делами без посторонней помощи	2
4	Умеренное	требуется некоторая помощь, однако способен ходить без посторонней помощи	3
5	Выраженное	неспособен ходить без посторонней помощи, неспособен справляться со своими физическими потребностями без посторонней помощи	4
6	Тяжелое	прикован к постели, недержание мочи и кала, требует постоянной помощи и присмотра персонала	5
7	Смерть		6

Приложение 6
к клиническому протоколу «Диагностика
и лечение пациентов (взрослое население)
с ишемическим инсультом и транзиторной
ишемической атакой»

СКРИНИНГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ глотания

Пациент РАЗБУЖЕН и ПОСАЖЕН: Дата: ____/____/____ Время ____:____



Скрининговое тестирование произвел: _____

Приложение 7

к клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с ишемическим инсультом и транзиторной ишемической атакой»

ШКАЛА ASPECT

Шкала ASPECT – стандартный метод оценки объема раннего ишемического поражения ГМ на КТ изображениях в бассейне передней циркуляции до начала лечения.

Оценка по шкале ASPECT проводится путем определения изменений в бассейне СМА на двух стандартных уровнях:

уровень базальных ганглиев – уровень, на котором визуализируются таламус, базальные и хвостатое ядро;

ростральный уровень, уровень на котором визуализируется лучистый венец и семиовальные центры.

Для определения области поражения требуется оценка всех срезов на уровне базальных ядер, а также срезов ростральных структур. Патологические изменения должны визуализироваться как минимум на двух последовательных срезах, для того чтобы подтвердить, что это истинная патология, а не изменения, связанные с эффектом объемного усреднения.

Оценка по шкале ASPECT производится путем вычитания 1 балла из 10, для каждого достоверного раннего признака ишемического инсульта в каждой определенной области. Данные КТ без патологических изменений соответствует 10 баллам по шкале ASPECT. Оценка 0 баллов указывает на диффузное поражение ГМ всего бассейна СМА.

Территории бассейна СМА, определяемые на КТ, при оценке по шкале ASPECT:

C (Caudate) – хвостатое ядро;

I (Insular ribbon) – кора островка;

IC (Internal Capsule) – внутренняя капсула;

L (Lentiform nucleus) – чечевицеобразное ядро;

M1 (Anterior MCA cortex) – передняя кора бассейна СМА;

M2 (MCA cortex lateral to the insular ribbon) – кора латеральнее островка;

M3 (Posterior MCA cortex) – задняя кора бассейна СМА;

M4, M5, M6 – передняя, латеральная и задняя территории бассейна СМА, располагающиеся непосредственно выше и ростральнее соответствующих M1, M2 и M3 территорий на уровне базальных ганглиев.

Базальные ганглии оцениваются в 3 балла (C, L, и IC). Кора бассейна СМА оценивается в 7 баллов (кора островка, M1, M2, M3, M4, M5 и M6). Участки M1-M3 находятся на уровне базальных ганглиев, участки M4-M6 – на уровне желудочков непосредственно над базальными ганглиями).

Осуществление настройки ширины окна КТ-исследования.

При рутинной оценке КТ головы используются стандартные значения ширины окна в 80 HU и уровня окна в 40 HU. Для оценки по шкале APSECTS необходимо использовать нестандартные значения, с узкими шириной и уровнем окна составляющими приблизительно в 35–45 HU для ширины и 35–45 HU для уровня окна соответственно.

Необходимо оценивать все аксиальные срезы не усиленной КТ головы.

Приложение 8
к клиническому протоколу «Диагностика
и лечение пациентов (взрослое население)
с ишемическим инсультом и транзиторной
ишемической атакой»

ШКАЛА rs-ASPECT для ИИ задней циркуляции

Шкала rs-ASPECT используется для оценки объема раннего ишемического поражения ГМ на КТ изображениях в бассейне задней циркуляции до начала лечения.

По одному баллу из 10 вычитают при выявлении ранних ишемических изменений на КТ в парных структурах ГМ: левом или правом таламусе, в левой или правой гемисферах мозжечка или бассейне ЗМА соответственно; по два балла – при наличии ранних ишемических изменений в любой части среднего мозга или моста. Оценка по шкале rs-ASPECT, равная 10 баллам, указывает на отсутствие видимой ишемии в задней циркуляции. Оценка 0 баллов соответствует диффузному поражению ГМ в ВББА.

Территории ВББА, определяемые на КТ при оценке по шкале rs-ASPECT:

- Т – Thalamus – таламус;
- OL – Occipital lobe – затылочная доля;
- С – Cerebellar hemisphere – полушарие мозжечка;
- М – Midbrain – любая часть среднего мозга;
- Р – Pons – любая часть моста.

Приложение 9
к клиническому протоколу «Диагностика
и лечение пациентов (взрослое население)
с ишемическим инсультом и транзиторной
ишемической атакой»

КЛАССИФИКАЦИЯ геморрагической трансформации ECASS-III

Классификация геморрагической трансформации по шкале ECASS-III используется для оценки и стандартизации степени тяжести кровоизлияния в инфаркт мозга на КТ или МРТ изображениях.

ГИ1 – мелкоочечное кровотоечение в зоне ишемии без масс-эффекта.

ГИ2 – сливное точечное кровоизлияние в зоне ишемии без масс-эффекта.

ПГ1 – ВМК, занимающее до 30 % площади инфаркта с легким масс-эффектом.

ПГ2 – ВМК, занимающее более 30 % площади инфаркта с выраженным масс-эффектом.

дПГ1 – гематома небольшого или среднего размера вне зоны инфаркта; может быть небольшой масс-эффект.

дПГ2 – обширное кровоизлияние вне зоны инфаркта; может быть выраженный масс-эффект.

Симптоматическое кровоизлияние – новое паренхиматозное кровоизлияние 2-го типа (локальное или отдаленное), сопровождающееся неврологическим ухудшением по шкале NIHSS ≥ 4 .

Приложение 10
к клиническому протоколу «Диагностика
и лечение пациентов (взрослое население)
с ишемическим инсультом и транзиторной
ишемической атакой»

ШКАЛА mTICI

Шкала mTICI используется для количественной ангиографической оценки степени восстановления церебральной перфузии в пораженной области мозга достигнутой после реканализации артериальной окклюзии после проведения рентгено-эндоваскулярного хирургического вмешательства в острейшем периоде ИИ.

0 – отсутствие перфузии;

1 – антеградная реперфузия дистальнее места первоначальной окклюзии с ограниченным заполнением дистальных ветвей с небольшой или медленной дистальной реперфузией (полная или почти полная окклюзия);

2а – антеградная реперфузия менее чем половины ранее ишемизированной территории окклюзированной целевой артерии (одной из крупной ветви СМА и ее территории);

2b – антеградная реперфузия более чем половины ранее ишемизированной территории окклюзированной целевой артерии (двух крупных ветвей СМА и ее территории);

3 – полное антеградная реперфузия ранее ишемизированной территории окклюзированной целевой артерии с отсутствием визуализированной окклюзии во всех дистальных ветвях.

Приложение 11
к клиническому протоколу «Диагностика
и лечение пациентов (взрослое население)
с ишемическим инсультом и транзиторной
ишемической атакой»

МЕТОДЫ

восстановления глотания

1. Диетический метод.

При данном методе используется подбор диеты с оптимальной консистенцией продуктов и жидкостей, которая обеспечивает безопасное глотание. Медицинскую реабилитацию пациентов с нейрогенной дисфагией следует начинать с наиболее подходящей консистенции, постепенно, по мере восстановления, переходя к более сложной.

2. Тренировочные и постуральные методы.

Метод восстановления глотания	Описание
Компенсаторный метод	Постуральные методики: отклонение головы назад (при нарушении формирования пищевого комка и очищения ротовой полости, в частности при парезе языка); положение «подбородок вниз» (при задержке инициации фарингеальной фазы глотания и (или) ограничении ретракции основания языка; в этом случае маневр позволяет вдвое снизить риск аспирации); поворот головы к пораженной стороне (при одностороннем парезе голосовой складки или фарингеальном парезе); поворот головы к здоровой стороне (при скоплении пищи на одной стороне ротовой полости и полости глотки при комбинированном парезе языка и глотки);

	надавливание на щеку при слабости щечной мышцы и затруднениях при формировании болюса
Тренировочный метод (тренировка языка, а также мимических, жевательных мышц и мышц шеи)	Различные упражнения (с сопротивлением и без), например, движения языка вперед-назад, прикосновение кончиком языка к мягкому небу с открытым (закрытым) ртом, надувание щек, имитация свиста (улыбка), открывание (закрывание) рта (с сопротивлением), поворот головы в стороны (с сопротивлением)
Упражнение с подъемом головы (прием Shaker)	Упражнение выполняется из положения лежа и состоит из двух частей: изометрическая высокоинтенсивная: подъем головы (так, чтобы увидеть носки стоп) с удержанием в течение 60 секунд – отдых 60 секунд – повторение (всего 3 раза); изокинетическая низкоинтенсивная: 30 последовательных подъемов головы без удержания
Глотательные маневры	Используется метод «непрямого» лечения (проводится только со слюной) и «прямого» лечения (отработка приемов с небольшим количеством пищи и жидкости): маневр «глоток с усилием» – необходимо прижать язык к твердому небу и сделать глоток с напряжением всех мышц лица и шеи (будто пациент проглатывает мяч для гольфа); используется при остатках пищевого болюса в valleculaх (грушевидных синусах) и ограничениях закрытия дыхательных путей; маневр «глоток над голосовой щелью» – необходимо сделать вдох, задержать дыхание и после этого совершить глоток; маневр «глоток над ложными голосовыми связками» – необходимо сделать вдох, напрягая все мышцы лица и шеи (будто пациент проглатывает мяч для гольфа); маневр Masako – необходимо начать глоток, после чего остановиться в моменте, когда Адамово яблоко окажется в самой верхней точке, в этот момент необходимо напрячь мышцы горла, задержать его в таком положении на 2–3 секунды, затем закончить глоток, расслабив мышцы шеи
Стимулирующие методики	Стимуляция применяется при задержке формирования пищевого болюса или при отсроченной инициации глотательного рефлекса. Используются следующие виды стимуляции: тепловая (только холод или контраст), тактильная (давление ложкой, шпателем, логопедическим зондом) и вкусовая (продукты с выраженным, ярким вкусом)

3. Физиотерапевтический метод.

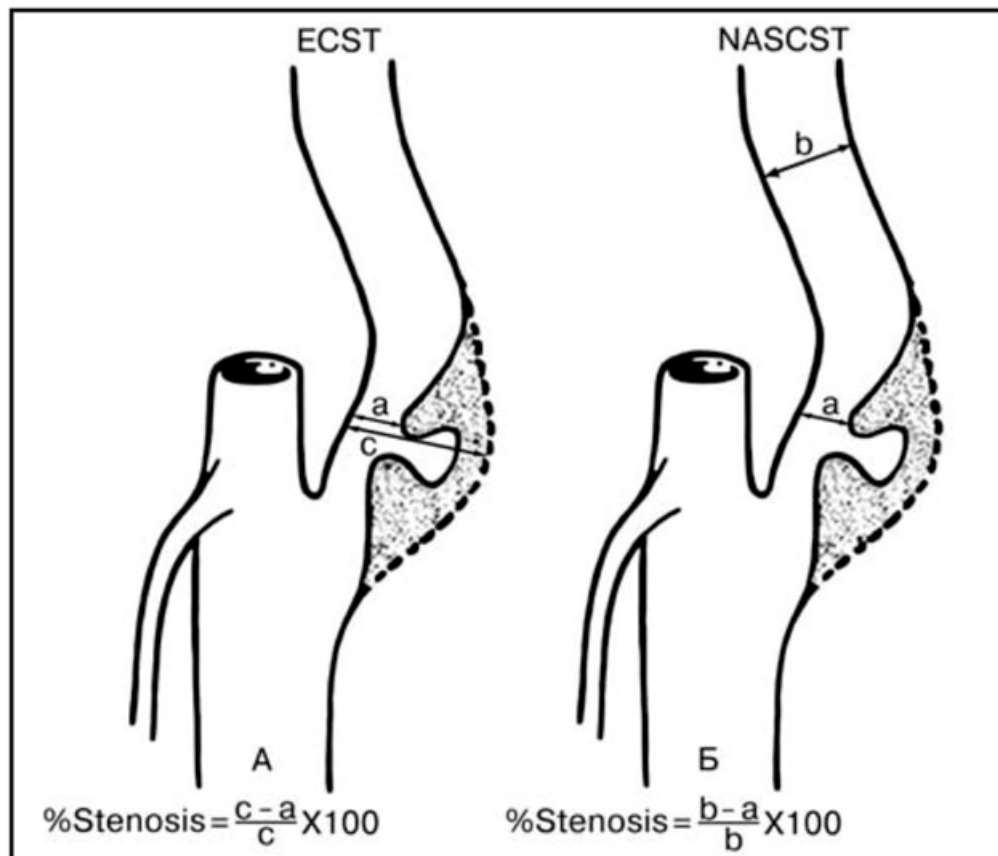
Метод электростимуляции глоточной мускулатуры, в том числе одновременно с логопедическим массажем.

Приложение 12

к клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с ишемическим инсультом и транзиторной ишемической атакой»

МЕТОДИКА

измерения стеноза ВСА NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial)



Этот радиологический метод используется для оценки степени сужения ВСА для расчета процента выраженности стеноза, отражая степень гемодинамических нарушений.

Стеноз по формулам NASCET.

Данная классификация по NASCET определяется по следующей формуле для ангиографии: степень стеноза равна = $(1 - (\text{самый узкий просвет ВСА} / \text{на нормальный показатель просвета ВСА дистальнее})) \times 100 \%$.

По степени стеноза условно различают:

- малый стеноз (0–29 %);
- умеренный (30–50 %);
- выраженный (50–69 %);
- критический (70–99 %);
- окклюзию (100 %).

Помимо степени стеноза, атеросклеротическая бляшка, вызвавшая сужение сосуда, характеризуется по ряду признаков:

по структуре:

- гомогенные (низкой, умеренной, высокой плотности);
- гетерогенные (с преобладанием зон пониженной (повышенной) плотности);
- петрифицированные или не петрифицированные;

по распространенности:
локальные (менее 1,5 см);
продолгованные (более 1,5 см);
по локализации:
сегментарные (занимают до 0,25 окружности сосуда);
полуконцентрические (занимают до 0,5 окружности сосуда);
концентрические (занимают более 0,5 окружности сосуда);
по форме поверхности:
с ровной поверхностью;
с неровной поверхностью;
по факту наличия осложнений:
неосложненные;
с осложнениями (изъязвление, интрамуральное кровоизлияние, внутрисосудистый тромб).

Приложение 13

к клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с ишемическим инсультом и транзиторной ишемической атакой»

ШКАЛА ABCD2

Шкала ABCD2 применяется с целью определения раннего риска ИИ в течение первых 2, 7 и 90 дней после ТИА.

Шкала ABCD2 базируется на 5 параметрах:

Age – возраст;

Blood pressure – АД;

Clinical features – клинические симптомы;

Duration of TIA – продолжительность ТИА;

Diabetes – сахарный диабет.

Оценка шкалы ABCD2

Возраст:

Младше 60 лет – 0 баллов

Старше 60 лет – 1 балл

АД:

Нормальное – 0 баллов

Выше 140/90 мм рт. ст. – 1 балл

Клинические симптомы:

Гемипарез – 2 балла

Нарушение речи без гемипареза – 1 балл

Другие симптомы – 0 баллов

Длительность симптомов:

Менее 10 минут – 0 баллов

10–59 минут – 1 балл

Более 60 минут – 2 балла

Сахарный диабет:

Нет – 0 баллов

Есть – 1 балл

Приложение 14

к клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с ишемическим инсультом и транзиторной ишемической атакой»

ПРИНЦИПЫ

выбора ОАК для вторичной медицинской профилактики кардиоэмболического ИИ при ФП

Клиническая ситуация	Рекомендуемые ОАК	Обоснование
Механический клапан или ФП с тяжелым митральным стенозом	Варфарин	ПОАК противопоказаны при механических клапанах сердца
Высокий риск кровотечения или беспокойство пациента по поводу кровотечения	Апиксабан Дабигатран 110 мг 2 раза в сутки Ривароксабан	Снижение риска кровотечения при назначении апиксабана, дабигатрана в дозе 110 мг 2 раза в сутки и ривароксабана по сравнению с варфарином
ЖКК в анамнезе	Апиксабан Дабигатран 110 мг 2 раза в сутки Варфарин	Более высокие показатели ЖКК при приеме дабигатрана 150 мг 2 раза в сутки, ривароксабана по сравнению с варфарином
Диспепсия	Апиксабан Ривароксабан Варфарин	Диспепсия возникает у 10 % пациентов, принимающих дабигатран. Рекомендуется применение ингибиторов протонной помпы при приеме дабигатрана
Инсульт или ТИА во время приема варфарина и в возрасте < 80 лет	Дабигатран Апиксабан	Дабигатран 150 мг 2 раза в сутки, апиксабан 5 мг 2 раза в сутки, в снижении риска ИИ превосходят хорошо контролируемый варфарин (дабигатран в дозе 110 мг 2 раза в сутки не уступает варфарину)
Тяжелая почечная недостаточность (CrCl < 30 мл/мин)	Апиксабан Варфарин	Дабигатран противопоказан. Апиксабан, ривароксабан – более низкие дозы одобрены для пациентов с CrCl 15–30 мл/мин. Апиксабан наименее выводится почками и рекомендован для пациентов с ХБП
Умеренная почечная недостаточность (CrCl 30–50 мл/мин)	Апиксабан Ривароксабан 15 мг 1 раз в сутки	Ингибиторы фактора Ха в меньшей степени подвержены нарушению функции почек, чем дабигатран (выведение почками 80 % для дабигатрана, 33 % для ривароксабана и 27 % для апиксабана)
Нарушение функции печени – АЛТ > x 2 ULN	Варфарин Ривароксабан (< 3 x ULN)	Пациенты с повышенными печеночными ферментами (АЛТ > 2 x ULN и 3 x ULN для ривароксабана) были исключены из клинических испытаний ПОАК. Варфарин является предпочтительным выбором
Кровотечение слизистых оболочек (включая носовые кровотечения, гематурию, вагинальное кровотечение)	Апиксабан Дабигатран	Кровотечение слизистых оболочек чаще встречается при приеме ривароксабана по сравнению с варфарином. Риск кровотечения слизистых оболочек на фоне приема апиксабана в 1,5 раза ниже, чем при приеме варфарина и одинаков при приеме дабигатрана и варфарина
Вес > 120 кг или индекс массы тела > 40 кг/м ²	Варфарин	
Сопутствующее лечение тромбоза глубоких вен и (или) тромбоэмболии легочной артерии или медицинская профилактика рецидивирующей венозной тромбоэмболии	Апиксабан Дабигатран Ривароксабан	Стратегия дозирования ПОАК различается в зависимости от того, предназначены ли они для лечения или медицинской профилактики венозных тромбоэмболий. Пациентам с анамнезом венозных тромбоэмболий и ФП следует назначать соответствующие лечебные дозы ПОАК. Целевой МНО для варфарина такой же, как для медицинской профилактики или лечения венозной тромбоэмболии, как и для ФП

Плохое соблюдение режима дозирования дважды в день	Ривароксабан Варфарин	Только ПОАК, которые принимаются один раз в день
Пациент с ишемической болезнью сердца, ИМ в анамнезе или острым коронарным синдромом (ИМ высокого риска)	Ривароксабан	Ривароксабан оказывает положительное влияние при остром коронарном синдроме
Пациент с обширными резекциями желудочно-кишечного тракта или шунтированием	Варфарин	Фармакокинетические или клинические исследования, оценивающие эффективность ПОАК в этой когорте, не проводились
Затруднения глотания или необходимость введения ОАК через желудочные зонды	Апиксабан Ривароксабан Варфарин	Согласно инструкции по применению
Тромб левого желудочка	Апиксабан Варфарин	После установления диагноза тромба левого желудочка у пациентов с острым ИМ передней стенки следует рассмотреть возможность применения ОАК в течение 3–6 месяцев под контролем эхокардиографии или МРТ сердца
Пациент с ФП и раком	Апиксабан Дабигатран Ривароксабан	

Приложение 15

к клиническому протоколу «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с ишемическим инсультом и транзиторной ишемической атакой»

ШКАЛА HAS-BLED

Шкала HAS-BLED используется для оценки риска большого кровотечения у пациентов с ИИ или ТИА в течение 1 года.

Акроним от Hypertension, Abnormal renal-liver function, Stroke, Bleeding history or predisposition, Labile international normalized ratio, Elderly (65 years), Drugs or alcohol concomitantly.

Акроним	Клиническая характеристика	Баллы
Н	Артериальная гипертензия (АД > 160 мм рт. ст.)	1
А	Нарушение функции печени (цирроз, повышение билирубина > 2 раза от верхней границы нормы в сочетании с повышением АЛТ и (или) АСТ и (или) щелочной фосфатазы > 3 раза от верхней границы нормы) и (или) почек (постоянный гемодиализ, трансплантация почки или креатинин сыворотки более 200 мкмоль/л) – по 1 баллу	1 или 2
S	Инсульт в анамнезе	1
В	Большие кровотечения в анамнезе (интракраниальное, либо требующее госпитализации, либо со снижением Hb > 2 г/л, либо требующее гемотрансфузии)	1
L	Неустойчивое МНО (нахождение в терапевтическом диапазоне < 60 % времени)	1
E	Возраст старше 65 лет	1
D	Прием некоторых ЛП, повышающих риск кровотечения (антиагреганты, нестероидные противовоспалительные ЛП) или алкоголя > 8 порций в неделю (порция – 10 г (или 12 мл) чистого этанола)	1 или 2

Интерпретация:

сумма баллов ≤ 2 указывает на низкий риск кровотечения;

сумма баллов ≥ 3 указывает на высокий риск кровотечения.

Приложение 16
к клиническому протоколу «Диагностика
и лечение пациентов (взрослое население)
с ишемическим инсультом и транзиторной
ишемической атакой»

ПРИМЕНЕНИЕ

**анти тромботической терапии для вторичной медицинской
профилактики ИИ и ТИА другой установленной редкой этиологии**

Нозологическая форма редких причин ИИ и ТИА	Рекомендации по применению анти тромботической терапии
Болезнь мойя-мойя	Антиагрегантная терапия: АСК 75–100 мг/сут. перорально, длительно
Каротидная сеть в зоне локализации ИИ и ТИА	Антиагрегантная терапия: АСК 75–100 мг/сут. или клопидогрел, 75 мг/сут., перорально, длительно
Долихоэктазия	Антиагрегантная терапия: АСК таблетки 75–150 мг/сут. или клопидогрел 75 мг/сут., перорально, длительно или ПОАК: прямые ингибиторы тромбина (дабигатран, капсулы, 110 мг или 150 мг 2 раза в сутки, перорально, длительно); прямые ингибиторы фактора Ха (ривароксабан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг или 20 мг 1 раз в сутки перорально; апиксабан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг или 5 мг, 2 раза в сутки перорально, длительно)
Фибромускулярная дисплазия	Антиагрегантная терапия: АСК 75–150 мг 1 раз в сутки или клопидогрел 75 мг 1 раз в сутки, перорально, длительно
Изолированные антифосфолипидные антитела	Антиагрегантная терапия: АСК 75–150 мг 1 раз в сутки или клопидогрел 75 мг 1 раз в сутки перорально, длительно
Гематологические признаки у пациентов с мутацией протромбина 20210А, резистентностью к активированному протеину С повышенным уровнем фактора VIII или дефицитом протеина С, протеина S или анти тромбина III	Антиагрегантная терапия: АСК 75–150 мг 1 раз в сутки или клопидогрел 75 мг 1 раз в сутки, перорально, длительно